



Universidad Nacional del Sur



DCIC

# SÍLABUS-UNS:



## Sistema de Gestión de Programas

*PROYECTO FINAL DE CARRERA*

**Alumno:**

- **Maszhong Santiago**

**Directores:**

- **Dr. Larrea, Martin L.**

- **Dr. Tamargo, Luciano H.**

Agosto de 2026

Sílabus-UNS - Sistema de Gestión de Programas - Maszhong Santiago

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1) Introducción.....</b>                                         | <b>3</b> |
| <b>2) Planteamiento del problema y contexto institucional.....</b>  | <b>5</b> |
| 2.1 Situación actual en la Universidad Nacional del Sur.....        | 5        |
| 2.2 Problemas y limitaciones del proceso actual.....                | 5        |
| 2.3 Necesidad de estandarización y digitalización.....              | 6        |
| <b>3) Objetivos del proyecto.....</b>                               | <b>7</b> |
| 3.1 Objetivo general.....                                           | 7        |
| 3.2 Objetivos específicos.....                                      | 8        |
| 3.3 Alcance del proyecto.....                                       | 8        |
| <b>4) Relevamiento y análisis de requerimientos.....</b>            | <b>9</b> |
| 4.1 Introducción al relevamiento de requerimientos.....             | 9        |
| 4.2 Requerimientos generales.....                                   | 10       |
| 4.2.1 Requerimientos funcionales.....                               | 10       |
| 4.2.2 Requerimientos no funcionales.....                            | 11       |
| 4.3 Modelo conceptual del dominio institucional.....                | 12       |
| 4.3.1 Entidades institucionales principales.....                    | 12       |
| 4.3.2 Actores del sistema y tipos de usuarios.....                  | 13       |
| 4.3.3 Modelo multidepartamental de usuarios, roles y contextos..... | 15       |
| 4.3.4 Relación entre programas, carreras y planes.....              | 16       |
| 4.4 Programas.....                                                  | 17       |
| 4.4.1 Concepto y relaciones del programa.....                       | 18       |
| 4.4.2 Estructura del programa.....                                  | 19       |
| 4.4.2.1 Información general.....                                    | 20       |
| 4.4.2.2 Información por carrera y plan de estudio.....              | 20       |
| 4.4.2.3 Carga horaria, duración y créditos.....                     | 21       |
| 4.4.2.4 Contenidos académicos.....                                  | 22       |
| 4.4.3 Versionado y vigencia de programas.....                       | 23       |
| 4.5 Circuito de gestión de programas académicos.....                | 24       |
| 4.5.1 Estados y ciclo de vida del programa.....                     | 26       |
| 4.5.2 Creación y carga administrativa.....                          | 28       |
| 4.5.3 Carga por parte del docente responsable.....                  | 29       |
| 4.5.4 Evaluación por las comisiones curriculares.....               | 30       |
| 4.5.5 Validación por Secretaría Académica.....                      | 31       |
| 4.5.6 Rechazos, retrocesos y trazabilidad.....                      | 32       |
| 4.5.7 Aprobación, vigencia y generación del documento PDF.....      | 33       |
| 4.6 Requerimientos de seguridad y control de acceso.....            | 33       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.7 Requerimientos abiertos y en discusión.....                | 34        |
| <b>5) Diseño e implementación de la solución.....</b>          | <b>35</b> |
| 5.1 Arquitectura general del sistema.....                      | 36        |
| 5.2 Diseño e implementación del backend.....                   | 37        |
| 5.2.1 Arquitectura y organización interna.....                 | 38        |
| 5.2.2 API REST.....                                            | 39        |
| 5.2.3 Modelo de dominio y DTOs.....                            | 40        |
| 5.2.4 Persistencia y acceso a datos.....                       | 40        |
| 5.2.5 Implementación del circuito de gestión de programas..... | 41        |
| 5.3 Persistencia y modelos de datos.....                       | 41        |
| 5.3.1 Modelo institucional.....                                | 44        |
| 5.3.2 Usuarios, departamentos y roles.....                     | 44        |
| 5.3.3 Programas académicos y relaciones.....                   | 45        |
| 5.3.4 Estados, decisiones y trazabilidad.....                  | 45        |
| 5.4 Seguridad y control de acceso.....                         | 46        |
| 5.4.1 Autenticación.....                                       | 47        |
| 5.4.2 Autorización multicontextual.....                        | 47        |
| 5.4.3 Control de acceso a recursos y operaciones.....          | 48        |
| 5.5 Diseño e implementación del frontend.....                  | 48        |
| 5.5.1 Arquitectura y tecnologías.....                          | 49        |
| 5.5.2 Comunicación con la API y gestión de datos.....          | 49        |
| 5.5.3 Gestión del contexto departamental y de rol.....         | 50        |
| 5.5.4 Formularios, validación y guardado.....                  | 52        |
| 5.5.5 Interfaces y visualización según el rol.....             | 54        |
| 5.6 Servicios transversales.....                               | 57        |
| 5.6.1 Notificaciones por correo electrónico.....               | 57        |
| 5.6.2 Asistencia mediante inteligencia artificial.....         | 58        |
| 5.6.3 Generación de documentos PDF.....                        | 59        |
| 5.7 Despliegue e infraestructura.....                          | 62        |
| 5.7.1 Contenerización y configuración.....                     | 62        |
| 5.7.2 Infraestructura de despliegue.....                       | 63        |
| 5.8 Calidad, pruebas y DevSecOps.....                          | 63        |
| 5.8.1 Pruebas y validación funcional.....                      | 64        |
| 5.8.2 Integración continua.....                                | 65        |
| 5.8.3 Análisis de calidad y seguridad.....                     | 65        |
| <b>6) Resultados y validación.....</b>                         | <b>67</b> |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 6.1 Resultado del desarrollo.....              | 67        |
| 6.2 Validación funcional e institucional.....  | 68        |
| 6.3 Cumplimiento de los requerimientos.....    | 69        |
| 6.4 Limitaciones y restricciones actuales..... | 71        |
| <b>7) Continuidad y trabajo futuro.....</b>    | <b>72</b> |
| <b>8) Conclusiones.....</b>                    | <b>73</b> |
| <b>9) Bibliografía.....</b>                    | <b>74</b> |

## 1) Introducción

La Universidad Nacional del Sur (UNS) cuenta con una estructura académica organizada en múltiples departamentos, cada uno con autonomía para la gestión de sus actividades docentes y administrativas. Dentro de este marco, los programas de materias constituyen un elemento central del funcionamiento académico, ya que definen los contenidos, objetivos, metodologías y criterios de evaluación que rigen la formación de los estudiantes. [13]

Actualmente, la elaboración y gestión de los programas académicos presenta una fuerte heterogeneidad entre los distintos departamentos. Los formatos utilizados, los criterios de presentación y los mecanismos de revisión y aprobación varían significativamente, lo que genera dificultades tanto a nivel administrativo como académico. Esta falta de estandarización complica la organización interna, dificulta la trazabilidad de los cambios realizados sobre los programas y aumenta la probabilidad de errores, duplicaciones o inconsistencias en la información.

A su vez, gran parte de este proceso se encuentra basado en mecanismos manuales o parcialmente digitalizados, como el uso de documentos independientes, intercambios por correo electrónico y archivos sin un control centralizado de versiones. Esta situación no solo incrementa la carga administrativa, sino que también limita la transparencia del proceso y dificulta el acceso a la información actualizada por parte de los actores involucrados.

En este contexto, surge la necesidad de contar con una herramienta institucional que permita **estandarizar los programas académicos para todos los departamentos de la UNS**, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para respetar las particularidades de cada uno. Asimismo, resulta fundamental **digitalizar y centralizar el proceso completo de creación, revisión y aprobación de programas**, de manera que se garantice un manejo más eficiente, seguro y ordenado de la información académica.

El presente proyecto propone el diseño e implementación de un **Sistema de Gestión de Programas Académicos** orientado a dar respuesta a esta problemática. El sistema busca

ofrecer una solución integral que permita unificar criterios, mejorar la trazabilidad, fortalecer la seguridad de la información y acompañar la estructura organizativa real de la UNS, contribuyendo así a una gestión académica más moderna, eficiente y confiable.

## **2) Planteamiento del problema y contexto institucional**

### **2.1 Situación actual en la Universidad Nacional del Sur**

En la Universidad Nacional del Sur, la elaboración y gestión de los programas de las materias es una responsabilidad compartida entre docentes responsables de cátedra y autoridades departamentales. Cada departamento posee cierto grado de autonomía para definir la forma en que se confeccionan, revisan y presentan dichos programas, lo que históricamente ha derivado en una multiplicidad de criterios, formatos y procedimientos. [13]

En la práctica, los programas suelen gestionarse mediante documentos independientes, generalmente en formato word, que se elaboran de manera local y se almacenan en distintos medios, como computadoras personales y correos electrónicos. El circuito de revisión y aprobación se realiza, en muchos casos, de forma manual, mediante el intercambio de archivos y comunicaciones informales, lo que dificulta el seguimiento del estado de cada programa y la identificación clara de responsabilidades.

Asimismo, no existe un mecanismo estandarizado que garantice que todos los programas cumplan con un conjunto mínimo de requisitos comunes a nivel institucional. Esta situación se ve acentuada por la coexistencia de múltiples departamentos con necesidades y estructuras organizativas diferentes, lo que complica aún más la posibilidad de mantener coherencia y trazabilidad en el proceso.

---

### **2.2 Problemas y limitaciones del proceso actual**

El enfoque actual presenta diversas limitaciones que afectan tanto la eficiencia

administrativa como la calidad de la información gestionada. En primer lugar, la falta de estandarización en los formatos y contenidos de los programas genera inconsistencias que dificultan su comprensión, comparación y reutilización. Cada departamento puede interpretar de manera distinta qué información debe incluirse y cómo debe presentarse, lo que atenta contra una visión institucional unificada.

Por otro lado, la ausencia de un sistema digital centralizado impide contar con un control claro sobre las distintas versiones de un mismo programa, así como sobre su estado dentro del proceso académico. No siempre resulta sencillo determinar si un programa se encuentra en elaboración, en revisión, aprobado o vigente, ni quién fue el responsable de cada modificación realizada. Esta carencia de trazabilidad incrementa el riesgo de errores, duplicaciones y pérdida de información relevante.

Adicionalmente, el carácter manual del proceso conlleva una carga operativa significativa para los actores involucrados, especialmente en períodos de actualización masiva de programas. La dependencia de intercambios informales y la gestión descentralizada de los documentos impactan negativamente en los tiempos de respuesta y en la eficiencia general del sistema académico.

Finalmente, desde el punto de vista tecnológico, la inexistencia de una solución institucional dificulta la implementación de mecanismos de seguridad y control de acceso adecuados. No se cuenta con una gestión formal de roles y permisos que refleje las responsabilidades reales de cada actor dentro de los distintos departamentos, lo que limita la protección de la información y la correcta asignación de capacidades dentro del proceso.

---

## 2.3 Necesidad de estandarización y digitalización

Frente a las problemáticas identificadas, resulta evidente la necesidad de avanzar hacia un proceso de gestión de programas académicos que sea **centralizado, digital y estandarizado**, sin perder la flexibilidad necesaria para adaptarse a la estructura organizativa de la UNS. La estandarización no implica eliminar la autonomía departamental, sino establecer un marco común que garantice coherencia institucional, claridad en la información y uniformidad en los criterios básicos de presentación y

gestión.

La digitalización del proceso permitiría mejorar sustancialmente la accesibilidad, el control y la trazabilidad de los programas académicos. Un sistema informático adecuado posibilitará registrar de manera estructurada la información, gestionar los distintos estados de un programa, conservar un historial de cambios y definir claramente los roles y responsabilidades de cada usuario en función del departamento al que pertenece.

En este contexto, se vuelve indispensable contar con una solución que contemple la realidad multidepartamental de la universidad, permitiendo que un mismo usuario pueda desempeñar distintos roles en diferentes contextos organizativos, de forma segura y controlada. Asimismo, la adopción de una arquitectura flexible y desplegable en distintos entornos facilita el mantenimiento, la disponibilidad y la evolución futura del sistema.

Este escenario justifica el desarrollo del presente proyecto, cuyo propósito es brindar una herramienta que contribuya a la modernización de los procesos académicos de la UNS, optimizando la gestión de los programas de las materias y fortaleciendo la integración entre tecnología, organización y necesidades institucionales.

### **3) Objetivos del proyecto**

#### **3.1 Objetivo general**

Desarrollar un **prototipo funcional y extensible de un sistema de gestión de programas académicos** que permita **digitalizar, estandarizar y centralizar** el proceso de elaboración, revisión, aprobación e impresión de los programas de las materias de la Universidad Nacional del Sur, garantizando la trazabilidad de la información y una gestión segura acorde a la estructura organizativa de la institución, y proporcionando



una base tecnológica adaptable a la evolución de los requerimientos y normativas institucionales.

---

## 3.2 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general planteado, el proyecto se propone cumplir los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el proceso actual de gestión de programas académicos en la UNS, identificando sus principales limitaciones y necesidades, con el fin de construir una solución que pueda adaptarse a cambios organizacionales y normativos futuros.
- Diseñar un modelo de información estandarizado y flexible para los programas de las materias, que contemple los lineamientos institucionales vigentes y que pueda ser extendido o ajustado a medida que se definan nuevas normativas o criterios de estandarización.
- Implementar un prototipo digital que permita gestionar el ciclo de vida básico de un programa académico, incluyendo su creación, edición, revisión y publicación, incorporando mecanismos de trazabilidad y control de versiones.
- Desarrollar un esquema de gestión de usuarios, roles y permisos que refleje la realidad multidepartamental de la UNS, permitiendo que un mismo usuario pueda desempeñar distintos roles según el departamento en el que actúe.
- Incorporar validaciones y controles que, sin pretender cubrir la totalidad de las normativas definitivas, permitan sentar las bases para garantizar el cumplimiento normativo y facilitar su futura implementación de manera sistemática.
- Diseñar la arquitectura del sistema con un enfoque modular y escalable, de modo que pueda ser ampliado y ajustado en función de nuevos requerimientos funcionales, normativos o tecnológicos.
- Implementar el prototipo utilizando tecnologías modernas que permitan su despliegue en entornos productivos, facilitando su evaluación por parte de autoridades académicas y técnicas, y su eventual evolución hacia una solución institucional definitiva.

---

### 3.3 Alcance del proyecto

El presente proyecto comprende el diseño y desarrollo de un **prototipo avanzado** de un sistema de gestión de programas académicos, orientado a su evaluación y validación en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur. El sistema permite gestionar programas asociados a distintos departamentos, carreras y materias, así como administrar usuarios y roles en un contexto multidepartamental.

El alcance del proyecto no contempla la implementación exhaustiva de todas las normativas y estandarizaciones institucionales, dado que muchas de ellas se encuentran actualmente en discusión o en proceso de definición. En este sentido, el sistema se presenta como una **base tecnológica flexible**, diseñada para acompañar la evolución normativa y facilitar la incorporación progresiva de nuevos requerimientos.

Asimismo, el proyecto no incluye la integración con otros sistemas institucionales existentes ni la automatización completa de procesos externos al circuito de gestión de programas. El prototipo se plantea como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y a la mejora de los procesos académicos, sin reemplazar las instancias formales de definición y aprobación establecidas por la normativa universitaria.

## 4) Relevamiento y análisis de requerimientos

### 4.1 Introducción al relevamiento de requerimientos

El presente capítulo describe los requerimientos del sistema de gestión de programas académicos relevados a partir de reuniones mantenidas con los tutores y la **Comisión Asesora del proyecto**, integrada por **Mariano Garrido, Cecilia Pellegrini, Andrea**

**Montano y Silvina Cognoli.** El objetivo de estas instancias fue definir, a un nivel general, el funcionamiento esperado del sistema, los actores involucrados y el circuito institucional de elaboración, revisión y aprobación de los programas de asignaturas.

Como antecedente para el relevamiento también se consideró **Flowa UNS**, un sistema de gestión de programas académicos desarrollado por las ingenieras **Guadalupe Carreño Zabalegui y Florencia Loustaunau** para el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Su análisis permitió identificar funcionalidades y necesidades potencialmente aplicables al nuevo sistema, algunas de las cuales fueron posteriormente adaptadas al alcance y características del presente proyecto. [2][3]

Los requerimientos fueron refinados progresivamente a partir de estas fuentes y de situaciones identificadas durante el propio desarrollo del prototipo. En este sentido, Flowa UNS fue utilizado como antecedente y referencia, mientras que la solución presentada en este trabajo fue diseñada para contemplar un alcance general y multidepartamental.

Cabe destacar que el sistema desarrollado en el marco de este proyecto corresponde a un **prototipo funcional avanzado**, implementado a partir de los lineamientos definidos durante estas instancias de relevamiento. Algunas decisiones normativas y operativas continúan sujetas a definición institucional, por lo que los requerimientos aquí descritos representan una **base conceptual y funcional**, susceptible de ser ampliada y ajustada a medida que avance su adopción.

---

## 4.2 Requerimientos generales

### 4.2.1 Requerimientos funcionales

**RF-01.** El sistema deberá permitir gestionar la estructura académica de departamentos, áreas, carreras, planes de estudio y materias.

**RF-02.** El sistema deberá permitir administrar usuarios y asignarles roles diferentes

según el departamento en el que actúen.

**RF-03.** El sistema deberá permitir crear programas académicos asociados a una materia y a una o más carreras.

**RF-04.** El sistema deberá permitir completar los programas mediante la intervención de distintos actores según la etapa del proceso.

**RF-05.** El sistema deberá implementar un circuito de revisión y aprobación que contemple administración, docentes responsables, comisiones curriculares y secretarías académicas.

**RF-06.** El sistema deberá permitir rechazar un programa y devolverlo a una etapa anterior indicando una justificación.

**RF-07.** El sistema deberá conservar y permitir consultar los programas académicos correspondientes a períodos anteriores.

**RF-08.** El sistema deberá permitir generar documentos PDF de los programas aprobados.

**RF-09.** El sistema deberá notificar a los actores involucrados ante determinados cambios dentro del circuito de gestión.

**RF-10.** El sistema deberá permitir consultar programas según el rol, departamento, estado y responsabilidad del usuario.

**RF-11.** El sistema deberá proporcionar a los usuarios información resumida de interés de acuerdo con su rol y contexto de operación.

---

#### **4.2.2 Requerimientos no funcionales**

**RNF-01. Seguridad:** autenticación y autorización de todas las operaciones protegidas.

**RNF-02. Control de acceso:** permisos determinados por usuario, departamento y rol activo.

**RNF-03. Trazabilidad:** conservación de cambios de estado, actores, fechas y justificaciones.

**RNF-04. Usabilidad:** interfaz que permita identificar claramente acciones pendientes y estado de los programas.

**RNF-05. Mantenibilidad:** arquitectura modular que facilite cambios futuros.

**RNF-06. Extensibilidad:** posibilidad de incorporar nuevas reglas institucionales sin rediseñar completamente el sistema.

**RNF-07. Integridad:** mantenimiento de consistencia entre programas, materias, planes, carreras y usuarios.

---

## 4.3 Modelo conceptual del dominio institucional

### 4.3.1 Entidades institucionales principales

El sistema se apoya en un conjunto de entidades que representan la estructura académica y organizativa de la Universidad Nacional del Sur [14]. Si bien la gestión de estas entidades no constituye el objetivo central del proyecto, su representación resulta necesaria para contextualizar los programas académicos y establecer las relaciones, responsabilidades y ámbitos de actuación de los distintos usuarios.

Las principales entidades identificadas durante el relevamiento son:

- **Departamento:** unidad organizativa principal sobre la cual se estructura gran parte de la gestión del sistema. Cada departamento administra su propia información académica y los usuarios que actúan dentro de su ámbito. En él se encuentran definidas áreas académicas, carreras, materias y los programas correspondientes.
- **Área académica:** subdivisión académica perteneciente a un departamento que permite agrupar materias vinculadas por su campo disciplinar. Cada materia se encuentra asociada a un área dentro de su departamento.
- **Carrera:** trayecto académico ofrecido por la universidad y administrado dentro

de un departamento. Una carrera puede poseer distintos planes de estudio y cuenta con una comisión curricular responsable de intervenir en la evaluación de los programas correspondientes.

- **Plan de estudio:** estructura académica correspondiente a una carrera para una determinada definición curricular, identificada en el sistema mediante un año y una versión. Una carrera puede poseer múltiples planes de estudio, y cada uno de ellos establece las materias y programas que forman parte de dicho trayecto académico.
- **Materia:** asignatura perteneciente a un departamento y asociada a un área académica. Una materia puede formar parte de uno o más planes de estudio y contar con diferentes programas académicos a lo largo del tiempo.
- **Programa:** documento que establece la información académica correspondiente al dictado de una materia para un determinado año. Contiene tanto información general de la asignatura como contenidos académicos y datos específicos asociados a los distintos planes de estudio en los que participa. Debido a que constituye la entidad central del sistema, su estructura, relaciones y reglas particulares se desarrollan específicamente en la sección 4.4.
- **Usuario:** persona registrada en el sistema que participa en los procesos académicos o administrativos de acuerdo con las responsabilidades que le hayan sido asignadas. Un usuario puede pertenecer a uno o más departamentos y desempeñar diferentes roles en cada uno de ellos.

---

### 4.3.2 Actores del sistema y tipos de usuarios

A partir del relevamiento realizado se identificaron distintos actores que intervienen en la administración de la información institucional y en el circuito de gestión de los programas académicos. Cada uno de ellos posee responsabilidades diferenciadas de acuerdo con la función que desempeña dentro de la universidad.

- **Administrador del sistema:** responsable de la administración global del sistema. Gestiona la información de los departamentos y la asignación inicial de sus responsables administrativos. Posee permisos de alcance general, aunque no interviene directamente en el circuito académico de elaboración y aprobación de los programas.
- **Dirección administrativa del departamento:** responsable de la administración general de la información correspondiente a su departamento. Puede gestionar usuarios, áreas académicas, carreras y sus planes de estudio, materias y demás información necesaria para el funcionamiento del sistema. Asimismo, interviene en la asignación de determinadas responsabilidades departamentales, como la Secretaría Académica.
- **Administrativo:** participa en la gestión de la información académica del departamento y en la etapa inicial de elaboración de los programas. Entre sus responsabilidades se encuentran la gestión de usuarios, carreras, planes y materias, así como la carga de la información administrativa correspondiente a los programas académicos.
- **Docente:** docente que es designado como responsable de un programa académico. Su principal función dentro del sistema consiste en completar y mantener los contenidos académicos del programa que le haya sido asignado y atender las correcciones que puedan surgir durante su proceso de revisión.
- **Coordinación de comisión curricular:** representa operativamente dentro del sistema a la comisión curricular de una carrera. Es responsable de revisar los programas asociados a dicha carrera y registrar su aceptación o rechazo durante la etapa correspondiente del circuito de aprobación.
- **Secretaría académica:** representa la instancia final de validación departamental de los programas académicos. Además de participar en la gestión de información institucional del departamento, revisa los programas que han superado las instancias anteriores y puede aprobarlos definitivamente o rechazarlos para su corrección. Una vez aprobado un programa, puede generar el documento

correspondiente para su publicación.

Las capacidades concretas de cada actor sobre un programa dependen, además de su tipo de usuario, de la etapa en la que este se encuentre dentro del circuito de gestión. Dichas responsabilidades y transiciones se desarrollan en detalle en la sección 4.5.

---

### 4.3.3 Modelo multidepartamental de usuarios, roles y contextos

La estructura organizativa de la Universidad Nacional del Sur requiere contemplar que una misma persona pueda desarrollar actividades en más de un departamento y asumir diferentes responsabilidades en cada uno de ellos. Por este motivo, los roles de los usuarios no se consideran atributos globales, sino que se encuentran asociados al contexto departamental en el que cada usuario actúa.

Un mismo usuario puede, por lo tanto, pertenecer a múltiples departamentos. Para cada una de estas pertenencias se define el conjunto de roles que el usuario puede desempeñar dentro de dicho departamento. De esta manera, una persona podría, por ejemplo, actuar como docente responsable en un departamento y desempeñarse además como administrativo o coordinador de una comisión curricular en otro.

A partir de este requerimiento, el sistema adopta un esquema de operación basado en un **contexto activo**, determinado por dos elementos:

- **Departamento activo:** establece el ámbito institucional dentro del cual el usuario se encuentra operando.
- **Rol activo:** establece la función que el usuario desempeña durante su interacción con el sistema dentro del departamento seleccionado.

Al ingresar al sistema, el usuario selecciona uno de los departamentos a los que pertenece y, posteriormente, uno de los roles que posee dentro de dicho departamento. La combinación del usuario autenticado, el departamento activo y el rol activo determina el contexto desde el cual se realizan las operaciones.



Conceptualmente, la relación puede expresarse de la siguiente manera:

**Usuario → conjunto de departamentos disponibles → departamento activo → conjunto de roles disponibles → rol activo**

Este modelo permite representar situaciones en las que una misma persona posee diferentes responsabilidades dentro de la Universidad sin necesidad de mantener cuentas independientes para cada función. Asimismo, permite delimitar la información y las operaciones disponibles de acuerdo con el contexto institucional seleccionado.

La definición de este modelo constituye la base conceptual para los mecanismos de autorización y control de acceso del sistema, cuyos requerimientos específicos se desarrollan posteriormente en la sección 4.6.

---

#### **4.3.4 Relación entre programas, carreras y planes**

Las entidades descritas anteriormente se encuentran relacionadas entre sí de acuerdo con la estructura académica y organizativa de la Universidad. Estas relaciones proporcionan el contexto institucional sobre el cual se desarrolla posteriormente la gestión de los programas académicos.

Cada **departamento** constituye un ámbito organizativo dentro del sistema y agrupa las **áreas académicas, carreras y materias** correspondientes a su estructura académica.

Las **áreas académicas** permiten organizar las materias de un departamento según su campo disciplinar. Cada materia se encuentra asociada a un área académica dentro del departamento al que pertenece.

Por otra parte, cada **carrera** posee uno o más **planes de estudio**, permitiendo representar la evolución de su estructura curricular a lo largo del tiempo. Los planes se identifican mediante un año y una versión, de manera que puedan coexistir distintas definiciones curriculares correspondientes a una misma carrera.

Las **materias** pueden formar parte de diferentes carreras y planes de estudio. Esta relación no se establece de manera directa, sino a través de los programas académicos

correspondientes, los cuales permiten incorporar información específica para cada contexto curricular.

En relación con la estructura organizativa, los **usuarios** pueden pertenecer a uno o más departamentos y desempeñar diferentes roles dentro de cada uno de ellos, tal como se describió en la sección anterior. Determinados roles poseen además relaciones específicas con otras entidades académicas. Por ejemplo, un docente puede ser responsable de una o más materias y la coordinación de una comisión curricular se encuentra asociada a una determinada carrera.

De manera simplificada, las principales relaciones institucionales pueden representarse de la siguiente forma:

**Departamento → Áreas académicas → Materias**

**Departamento → Carreras → Planes de estudio**

**Usuario → Departamento → Roles**

Sobre esta estructura institucional se incorporan los **programas académicos**, que vinculan una materia con uno o más contextos carrera-plan y constituyen el núcleo funcional del sistema. Debido a la importancia y complejidad de estas relaciones, se desarrollan específicamente en la sección siguiente.

---

## 4.4 Programas

Los programas académicos constituyen el núcleo central del sistema desarrollado. Representan la información académica correspondiente al dictado de una materia para un determinado año y concentran los datos necesarios para su identificación, contextualización dentro de los distintos planes de estudio y definición de sus contenidos académicos.

Como resultado del relevamiento realizado con la comisión encargada del proyecto, secretarías académicas y tutores, se definió una propuesta preliminar de estandarización

de la información que debe contener un programa académico. Esta propuesta representa el estado actual de las discusiones institucionales y constituye una base común para la digitalización del proceso, susceptible de futuras modificaciones o ampliaciones a medida que se definan nuevos lineamientos institucionales.

La estructura propuesta organiza la información del programa en diferentes bloques de acuerdo con su naturaleza, su alcance y los actores responsables de su carga. Asimismo, contempla que una misma materia pueda participar en diferentes carreras y planes de estudio, manteniendo información común al programa e información específica para cada contexto curricular.

Además de su estructura, el sistema debe contemplar la evolución de los programas a lo largo del tiempo, permitiendo conservar programas correspondientes a distintos años y determinar cuál de ellos se considera vigente.

Las siguientes secciones describen estas características desde el punto de vista de los requerimientos relevados.

#### **4.4.1 Concepto y relaciones del programa**

Un programa académico se encuentra asociado a una única materia y corresponde a un determinado año académico. A lo largo del tiempo, una misma materia puede contar con diferentes programas, permitiendo conservar la información correspondiente a cada período.

A su vez, una materia puede participar en diferentes carreras y planes de estudio. Por este motivo, un mismo programa puede encontrarse asociado a múltiples combinaciones de carrera y plan, evitando la necesidad de mantener programas independientes cuando los contenidos generales de la materia son compartidos.

Esta característica requiere distinguir dos niveles de información dentro de un programa:

- **Información común al programa:** corresponde a aquellos datos que se mantienen independientemente de las carreras y planes de estudio en los que

participa la materia. Incluye su identificación, carga horaria y los contenidos académicos definidos por el docente responsable.

- **Información específica por carrera y plan de estudio:** corresponde a aquellos datos que dependen del contexto curricular en el que se encuentra la materia. Entre ellos se incluyen la ubicación de la asignatura dentro del plan, sus correlativas, los contenidos mínimos establecidos y su contribución a la carrera.

De esta manera, un programa mantiene una única definición de sus contenidos académicos generales y, simultáneamente, puede representar las particularidades que presenta la materia dentro de cada carrera y plan de estudio al que se encuentra asociado.

Asimismo, cada programa posee un docente responsable, seleccionado entre los docentes pertenecientes al departamento correspondiente, quien interviene posteriormente en la carga de sus contenidos académicos.

Estas relaciones constituyen la base de la estructura de información del programa que se describe en la sección siguiente.

---

#### 4.4.2 Estructura del programa

A partir de los requerimientos relevados se definió una estructura común para representar los programas académicos dentro del sistema. Esta estructura busca estandarizar la información gestionada y, al mismo tiempo, conservar la flexibilidad necesaria para representar las particularidades de una materia dentro de diferentes carreras y planes de estudio.

La información se organiza en cuatro bloques principales:

- información general e identificatoria del programa;
- información específica para cada carrera y plan de estudio asociado;
- información correspondiente a la carga horaria y duración de la asignatura;
- contenidos académicos del programa.

La responsabilidad sobre la carga de estos bloques se distribuye entre los diferentes

actores que intervienen en el proceso. La información institucional y administrativa es incorporada principalmente durante la etapa inicial de creación del programa, mientras que los contenidos académicos son completados posteriormente por el docente responsable.

Las características de cada bloque se detallan a continuación.

#### **4.4.2.1 Información general**

El bloque de información general reúne los datos necesarios para identificar y contextualizar el programa dentro de la estructura institucional. Esta información es definida durante la etapa inicial de creación del programa y su carga corresponde principalmente al personal administrativo del departamento.

El bloque contempla los siguientes datos:

- año académico correspondiente al programa;
- departamento responsable;
- nombre de la materia;
- código de la materia;
- área académica a la que pertenece;
- docente responsable.

La materia y su área académica corresponden a información previamente registrada dentro del sistema, mientras que el docente responsable debe ser seleccionado entre los usuarios habilitados para desempeñar dicho rol dentro del departamento correspondiente.

Estos datos permiten identificar unívocamente el contexto general del programa y establecer los actores y entidades institucionales con los que se encontrará relacionado durante su gestión.

---

#### **4.4.2.2 Información por carrera y plan de estudio**

Dado que una misma materia puede formar parte de diferentes carreras y planes de estudio, el programa debe permitir registrar información específica para cada uno de estos contextos curriculares.

Para ello se define un bloque múltiple, donde cada elemento representa la participación del programa en una determinada combinación de carrera y plan de estudio.

Para cada asociación se contempla la siguiente información:

- carrera;
- plan de estudio, identificado mediante año y versión;
- ubicación de la asignatura dentro del plan;
- asignaturas correlativas fuertes;
- asignaturas correlativas débiles;
- contenidos mínimos correspondientes a la materia dentro de la carrera y el plan;
- contribución de la asignatura a la carrera y al plan de estudio.

La información contenida en este bloque puede variar entre los diferentes planes asociados a un mismo programa. Esto permite mantener una única definición general del programa y, al mismo tiempo, representar las particularidades curriculares que presenta la materia en cada carrera.

La contribución de la asignatura a la carrera constituye un campo de carácter opcional cuya definición corresponderá a la comisión curricular involucrada.

Cuando un programa se encuentra asociado a más de una carrera, cada una de ellas interviene posteriormente en el circuito de revisión mediante su correspondiente comisión curricular, tal como se desarrolla en la sección 4.5.

---

#### **4.4.2.3 Carga horaria, duración y créditos**

Este bloque reúne la información cuantitativa relacionada con la duración y carga horaria de la asignatura. Su carga corresponde principalmente al personal administrativo durante la creación del programa.

Se contemplan los siguientes datos:

- carga horaria semanal de interacción pedagógica;
- cantidad de semanas;
- carga horaria total de interacción pedagógica;
- carga horaria total destinada a actividades prácticas y trabajo de campo;
- cantidad de créditos.

La relación entre estos valores permite incorporar controles de consistencia durante la carga del programa. Asimismo, la información correspondiente a los créditos debe contemplar el valor en horas establecido institucionalmente para un crédito UNS.

Estos datos son comunes al programa y permiten representar de manera estandarizada la dedicación académica prevista para el desarrollo de la asignatura.

---

#### **4.4.2.4 Contenidos académicos**

Este bloque reúne los contenidos académicos centrales del programa y su carga corresponde al docente responsable de la asignatura. A diferencia de la información administrativa y curricular definida durante la creación inicial, estos campos describen la propuesta académica concreta para el dictado de la materia.

El bloque contempla los siguientes elementos:

- **Descripción y fundamentación:** presenta el enfoque general de la asignatura y justifica la selección y organización de sus contenidos. Debe contemplar el enfoque teórico, conceptual y/o metodológico adoptado y la fundamentación de los núcleos centrales de contenidos.
- **Objetivos:** establecen los aprendizajes que se espera que los estudiantes alcancen al finalizar el cursado de la asignatura.
- **Programa analítico:** organiza y desarrolla los contenidos que serán abordados durante el dictado de la materia.
- **Metodología de enseñanza y aprendizaje:** describe las estrategias y modalidades previstas para el desarrollo de la asignatura, incluyendo, cuando corresponda,

actividades de extensión.

- **Modalidad de evaluación:** establece el sistema de evaluación previsto para estudiantes regulares y libres, contemplando las instancias obligatorias y las condiciones correspondientes de acuerdo con la normativa vigente.
- **Bibliografía:** reúne las referencias bibliográficas obligatorias y complementarias consideradas pertinentes para el desarrollo de la asignatura.

La definición de estos campos busca establecer una estructura institucional común para los programas académicos, manteniendo al mismo tiempo la libertad del docente responsable para desarrollar los contenidos propios de cada asignatura.

---

#### 4.4.3 Versionado y vigencia de programas

El sistema debe permitir conservar la evolución temporal de los programas académicos. Para una misma materia pueden existir programas correspondientes a diferentes años académicos, manteniendo de esta manera un historial de las definiciones utilizadas a lo largo del tiempo.

Se establece como restricción que una materia puede poseer como máximo un programa correspondiente a cada año académico. Por ejemplo, una misma materia podría contar con programas correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, los cuales se conservan como registros independientes dentro del sistema.

La existencia de diferentes programas a lo largo del tiempo permite utilizar un programa anterior como punto de partida para la elaboración de uno nuevo. Cuando existe un programa vigente previo, el sistema debe permitir replicar su información para crear el correspondiente al nuevo período, manteniendo ambos programas como registros independientes.

La **vigencia** de un programa se encuentra determinada tanto por su año como por la finalización satisfactoria del circuito institucional de aprobación. Un programa solamente puede considerarse vigente una vez que haya obtenido la aprobación final de la Secretaría Académica.



Para una materia, se considera vigente el programa aprobado correspondiente al año académico actual o, en ausencia de éste, el último programa aprobado del período anterior contemplado por los criterios institucionales definidos para el sistema.

Los programas correspondientes a años anteriores no se eliminan al aprobarse una nueva versión, sino que se conservan para su consulta histórica.

Este versionado temporal debe distinguirse del **estado de un programa dentro de su circuito de gestión**. Mientras que el año permite diferenciar las distintas versiones académicas de una misma materia a lo largo del tiempo, el estado representa la etapa en la que se encuentra un programa particular durante su elaboración, revisión y aprobación. Los estados y transiciones que conforman dicho circuito se desarrollan en la sección 4.5.

---

## 4.5 Circuito de gestión de programas académicos

La elaboración y aprobación de un programa académico requiere la intervención sucesiva de distintos actores institucionales. A partir del relevamiento realizado se definió un circuito de gestión que permite representar este proceso dentro del sistema, estableciendo las responsabilidades de cada actor y las condiciones necesarias para avanzar entre sus diferentes etapas.

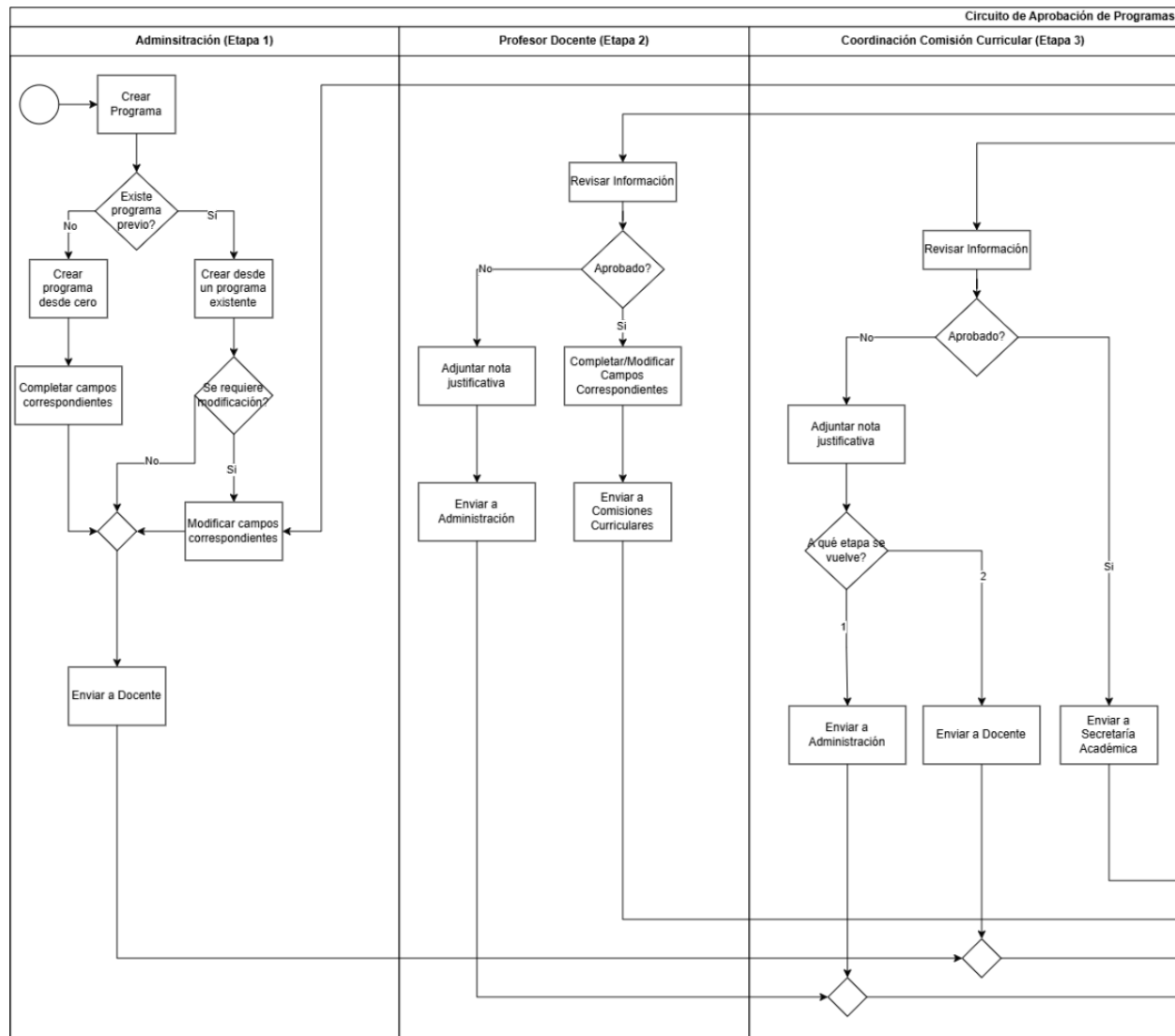
El circuito comienza con la creación del programa y la carga de su información administrativa, continúa con la incorporación de los contenidos académicos por parte del docente responsable y posteriormente atraviesa las instancias de revisión correspondientes a las comisiones curriculares de las carreras involucradas. Finalmente, el programa es evaluado por la Secretaría Académica del departamento, que constituye la instancia de aprobación final. En la Figura 4.1 se puede observar en más detalle el circuito completo.

Durante este proceso, las distintas instancias de revisión pueden detectar la necesidad de realizar modificaciones y devolver el programa a una etapa anterior, indicando la correspondiente justificación. De esta manera, el circuito no constituye únicamente una secuencia lineal, sino que contempla mecanismos de retroceso y corrección hasta

alcanzar una versión que pueda ser aprobada.

El sistema debe registrar el estado del programa a lo largo de este proceso y conservar la información necesaria para conocer las decisiones tomadas, los actores involucrados y las causas de los eventuales rechazos.

Las etapas y reglas que conforman este circuito se desarrollan a continuación.



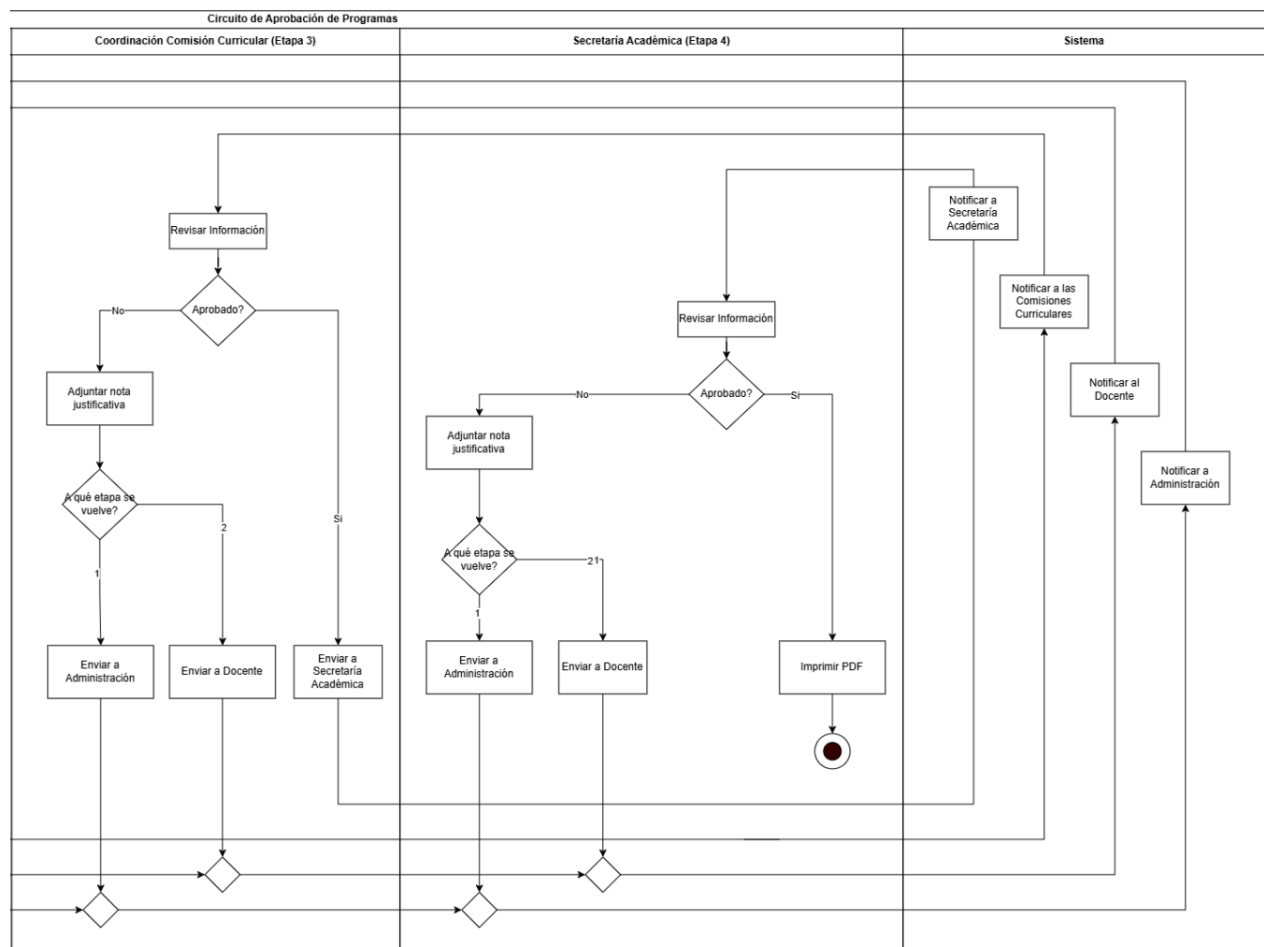


Figura 4.1: Diagrama de actividad del circuito de gestión y aprobación de un programa académico. Fuente: elaboración propia.

### 4.5.1 Estados y ciclo de vida del programa

Desde su creación hasta su aprobación definitiva, un programa académico atraviesa diferentes etapas que determinan qué actores pueden intervenir y qué acciones se encuentran disponibles en cada momento.

A nivel conceptual, el ciclo de vida principal se encuentra compuesto por las siguientes etapas mostradas en la Figura 4.2:

1. **Carga administrativa:** se crea el programa y se incorpora la información institucional, curricular y de carga horaria necesaria para su posterior elaboración.
2. **Carga docente:** el docente responsable completa los contenidos académicos correspondientes a la asignatura.
3. **Revisión por comisiones curriculares:** las comisiones correspondientes a las carreras involucradas evalúan el programa desde el punto de vista curricular.
4. **Revisión por Secretaría Académica:** una vez obtenida la conformidad de todas las comisiones curriculares involucradas, el programa es evaluado por la Secretaría Académica del departamento.
5. **Aprobación:** si la Secretaría Académica acepta el programa, finaliza el circuito de revisión y este puede adquirir la condición de vigente de acuerdo con los criterios definidos en la sección 4.4.3.

El avance entre estas etapas se encuentra condicionado por la finalización satisfactoria de la etapa anterior. En consecuencia, un programa no puede ser evaluado por las comisiones curriculares hasta que el docente responsable haya completado su intervención, ni puede ser remitido a Secretaría Académica hasta que todas las comisiones involucradas hayan manifestado su conformidad.

Además del avance normal del circuito, las instancias de revisión pueden rechazar un programa y devolverlo a una etapa anterior para su corrección. Estas transiciones se describen específicamente en la sección 4.5.6.

Cada transición entre etapas genera una notificación automática por correo electrónico al actor o actores responsables de la siguiente instancia, informándoles que el programa requiere su intervención. De esta manera, el sistema acompaña el avance del circuito y reduce la necesidad de comunicaciones externas para coordinar el proceso.



Figura 4.2: Ciclo de vida de un programa académico y sus rutas de rechazo.

## 4.5.2 Creación y carga administrativa

El circuito comienza con la creación del programa por parte del personal administrativo del departamento. Esta etapa tiene como objetivo establecer el contexto institucional y curricular del programa y completar la información necesaria antes de asignar su elaboración académica al docente responsable.

Para una materia seleccionada, el programa puede ser creado de dos maneras:

- **Creación desde cero:** se genera un nuevo programa cuya información debe ser cargada inicialmente por el personal administrativo.
- **Creación a partir de un programa anterior:** cuando existe un programa previo que puede utilizarse como referencia, el sistema permite replicar su información para iniciar la elaboración del correspondiente al nuevo año académico.

La segunda alternativa busca facilitar la actualización periódica de los programas y evitar la carga repetitiva de información que permanece sin modificaciones entre distintos años. La creación del nuevo programa no modifica el programa utilizado como referencia, que continúa conservándose como parte del historial de la materia.

Durante esta etapa, el personal administrativo completa la información general, curricular y de carga horaria definida en la sección 4.4.2, incluyendo las carreras y

planes de estudio a los que estará asociado el programa.

Asimismo, se selecciona al docente responsable entre los usuarios habilitados para desempeñar dicho rol dentro del departamento.

Una vez completada la información requerida para esta etapa, el programa puede avanzar hacia la instancia de carga docente.

---

### **4.5.3 Carga por parte del docente responsable**

Una vez finalizada la carga administrativa, la responsabilidad sobre el programa pasa al docente designado durante la etapa anterior. El docente responsable debe ser informado de que el programa se encuentra disponible para completar su contenido académico.

Durante esta etapa, el docente incorpora la información académica definida en la sección 4.4.2.4, incluyendo la fundamentación, los objetivos, el programa analítico, la metodología de enseñanza y aprendizaje, la modalidad de evaluación y la bibliografía.

El docente puede completar y modificar esta información mientras el programa se encuentre bajo su responsabilidad. Una vez finalizada la carga y cumplidos los requisitos establecidos, puede dar por concluida su intervención y remitir el programa a la siguiente instancia del circuito.

Si durante la carga el docente detecta errores en información correspondiente a la etapa administrativa que no se encuentra bajo su responsabilidad, debe poder devolver el programa a dicha etapa indicando una justificación.

Asimismo, cuando un programa sea rechazado posteriormente y devuelto a la etapa docente, el responsable debe poder realizar las modificaciones solicitadas y remitirlo nuevamente al circuito de revisión.

#### 4.5.4 Evaluación por las comisiones curriculares

Una vez completada la intervención del docente responsable, el programa debe ser evaluado por las comisiones curriculares correspondientes a las carreras y planes de estudio con los que se encuentra relacionado.

Dentro del sistema, cada comisión curricular es representada operativamente por el usuario que desempeña el rol de coordinación de dicha comisión. La participación del resto de sus integrantes y los mecanismos internos utilizados para alcanzar una decisión se consideran externos al alcance del sistema.

Durante esta etapa, la coordinación dispone de acceso de consulta al programa y puede registrar una de las siguientes decisiones:

- **Aceptar el programa**, manifestando la conformidad de la comisión curricular correspondiente.
- **Rechazar el programa**, indicando la etapa a la que debe regresar y proporcionando una justificación para las modificaciones solicitadas.

Cuando un programa se encuentra asociado a una única carrera, la aceptación de su comisión curricular permite avanzar directamente hacia la instancia de revisión por Secretaría Académica.

Cuando el programa se encuentra asociado a múltiples carreras, cada comisión curricular involucrada debe realizar su evaluación de manera independiente y se requiere la aceptación de todas ellas para que el programa pueda avanzar hacia la siguiente etapa.

Si alguna comisión rechaza el programa, se interrumpe la instancia de revisión. La primera comisión que registre un rechazo determina la etapa a la que debe retornar el programa y proporciona la justificación correspondiente. A partir de ese momento, se notifica tanto al actor responsable de realizar las correcciones como a las restantes comisiones involucradas, informándoles que el proceso de revisión ha sido interrumpido.

Una vez realizadas las correcciones y cuando el programa alcanza nuevamente la etapa

de revisión por comisiones curriculares, se inicia un nuevo ciclo de evaluación. Todas las comisiones involucradas deben revisar nuevamente el programa y registrar una nueva decisión, independientemente de que hubieran otorgado su conformidad en una instancia anterior. Este proceso se repite hasta que todas las comisiones acepten el programa, condición necesaria para avanzar hacia la revisión por Secretaría Académica.

Esta regla fue adoptada para el prototipo a partir de situaciones identificadas durante su implementación y de su posterior análisis con los tutores del proyecto. Su comportamiento definitivo queda sujeto a futuras definiciones institucionales sobre el circuito de revisión.

Las reglas específicas correspondientes al rechazo y retorno de programas se desarrollan en la sección 4.5.6.

---

#### 4.5.5 Validación por Secretaría Académica

Una vez obtenida la aceptación de todas las comisiones curriculares involucradas, el programa pasa a la instancia de revisión por parte de la Secretaría Académica del departamento.

Esta etapa constituye la última instancia del circuito de aprobación contemplado por el sistema. La Secretaría Académica puede revisar la totalidad de la información contenida en el programa y registrar una de las siguientes decisiones:

- **Aprobar el programa**, dando por finalizado satisfactoriamente el circuito de revisión.
- **Rechazar el programa**, indicando la etapa a la que debe regresar y proporcionando una justificación para las correcciones requeridas.

La aprobación por parte de Secretaría Académica habilita al programa para adquirir la condición de vigente conforme a los criterios temporales establecidos para la materia y permite la generación de su documento académico correspondiente.

En caso de rechazo, el programa debe retornar a la etapa administrativa o docente según



la naturaleza de las modificaciones requeridas, reiniciando posteriormente las instancias de revisión que correspondan.

---

#### 4.5.6 Rechazos, retrocesos y trazabilidad

El circuito de gestión contempla mecanismos de rechazo y retroceso que permiten devolver el programa al actor responsable de realizar las correcciones necesarias.

Durante la etapa de carga, el **docente responsable** puede devolver el programa únicamente a la instancia administrativa cuando detecte errores en información correspondiente a dicha etapa.

Durante las instancias de revisión, las **comisiones curriculares** y la **Secretaría Académica** pueden rechazar un programa y devolverlo a la etapa administrativa o docente, según corresponda.

Todo rechazo debe incluir una justificación que permita identificar las correcciones requeridas y genera una notificación por correo electrónico al actor responsable de realizar las correcciones.

En el caso de programas revisados por múltiples comisiones curriculares, el primer rechazo registrado interrumpe el ciclo de evaluación y determina el destino y la justificación del rechazo. Tanto el destinatario como las demás comisiones involucradas son notificadas de esta situación. Una vez realizadas las correcciones y alcanzada nuevamente la instancia de revisión, se inicia un nuevo ciclo en el que **todas las comisiones deben volver a evaluar el programa**, independientemente de las decisiones tomadas previamente.

El sistema debe conservar la trazabilidad de estas transiciones, registrando como mínimo el programa afectado, la decisión adoptada, el actor que realizó la acción, la etapa o estado involucrado, la fecha correspondiente y, cuando corresponda, la justificación proporcionada.

---

#### 4.5.7 Aprobación, vigencia y generación del documento PDF

La aprobación final por parte de la Secretaría Académica da por concluido el circuito de revisión del programa. A partir de este momento, el programa queda aprobado y puede considerarse vigente de acuerdo con las reglas definidas en la sección 4.4.3.

Los programas aprobados deben quedar disponibles para su consulta junto con los demás programas vigentes e históricos de la materia.

Asimismo, el sistema debe permitir generar un documento PDF que represente oficialmente la información contenida en el programa aprobado. La generación de este documento se encuentra restringida a programas que hayan completado satisfactoriamente todas las instancias del circuito de revisión.

Dado que al momento del desarrollo del proyecto la estructura definitiva del documento institucional se encuentra aún en discusión, para el prototipo se adoptará un formato basado en programas utilizados por distintos departamentos de la universidad, incluyendo los campos contemplados en la propuesta de estandarización relevada.

La generación del documento constituye la representación final de la información gestionada digitalmente y permite disponer de un formato adecuado para su distribución, publicación o utilización por fuera del sistema.

---

### 4.6 Requerimientos de seguridad y control de acceso

El sistema debe garantizar que el acceso a la información y a las distintas operaciones se realice de forma segura y de acuerdo con las responsabilidades institucionales de cada usuario.

El acceso al sistema requiere la **autenticación del usuario**, a partir de la cual se determinan los departamentos a los que pertenece y los roles que posee en cada uno de ellos. Como se describió en la sección 4.3.3, las operaciones se realizan dentro de un

contexto definido por el departamento y rol activos.

La **autorización** de cada operación debe considerar dicho contexto, evitando que un usuario pueda acceder o modificar información correspondiente a departamentos, roles o responsabilidades que no le hayan sido asignados. Los permisos deben aplicarse tanto sobre la gestión de las entidades institucionales como sobre las acciones realizadas durante el circuito de gestión de programas.

En particular, el acceso a los programas debe respetar las responsabilidades definidas para cada actor y la etapa en la que se encuentre el programa. Por ejemplo, un docente solamente puede modificar los programas de los que es responsable cuando estos se encuentran bajo su intervención, mientras que una coordinación de comisión curricular puede evaluar aquellos programas correspondientes a las carreras que coordina.

Asimismo, la información presentada a cada usuario debe adecuarse a su contexto y responsabilidades, priorizando aquellos programas que requieren su intervención, como programas pendientes de completar, revisar o corregir. El sistema debe permitir también la consulta de los programas vigentes y, cuando corresponda según los permisos del usuario, de programas en proceso y versiones históricas.

Estas restricciones deben garantizarse independientemente de la interfaz utilizada para acceder al sistema, de manera que las operaciones no autorizadas sean rechazadas incluso ante intentos de acceso directo a sus funcionalidades.

---

## 4.7 Requerimientos abiertos y en discusión

Como se mencionó al comienzo del capítulo, el sistema desarrollado constituye un prototipo funcional basado en los requerimientos y lineamientos disponibles durante el desarrollo del proyecto. Debido a que parte del proceso de estandarización institucional continúa en discusión, se identificaron aspectos cuyo comportamiento definitivo deberá ser establecido en futuras instancias.

Entre los principales requerimientos abiertos se encuentran:

- **Modificaciones que involucren múltiples departamentos:** resta definir el tratamiento de aquellos casos en los que una modificación afecte información o programas relacionados con más de un departamento.
- **Circuito ante múltiples comisiones curriculares:** durante el desarrollo se identificó la necesidad de establecer el comportamiento del sistema cuando una de varias comisiones rechaza un programa. Para el prototipo se adoptó como criterio que el primer rechazo interrumpa el ciclo de revisión y que, luego de realizadas las correcciones, todas las comisiones deban evaluar nuevamente el programa. Este comportamiento constituye una decisión provisoria y podrá ser ajustado en función de futuras definiciones institucionales.
- **Formato definitivo del documento del programa:** la estructura utilizada para la generación del PDF corresponde a la propuesta de estandarización disponible durante el desarrollo y podrá ser modificada cuando se establezca un formato institucional definitivo.

La existencia de estos requerimientos abiertos no impide el funcionamiento del circuito implementado, sino que refleja el carácter evolutivo del proceso institucional en el cual se enmarca el proyecto. Por este motivo, el sistema fue concebido como una base extensible que permita incorporar nuevas reglas y definiciones a medida que estas sean formalizadas.

---

## **5) Diseño e implementación de la solución**

A partir de los requerimientos relevados y analizados en el capítulo anterior, se diseñó e implementó una solución orientada a digitalizar el circuito de gestión de programas académicos y representar la estructura organizativa de la Universidad Nacional del Sur.

El diseño del sistema buscó mantener una separación clara de responsabilidades entre sus distintos componentes, facilitando su mantenimiento y permitiendo que la solución pueda evolucionar ante nuevos requerimientos institucionales. Esta característica resulta particularmente relevante dado el carácter evolutivo de algunas de las

definiciones identificadas durante el relevamiento.

La solución se implementó siguiendo una arquitectura cliente-servidor, compuesta principalmente por una aplicación web, un backend encargado de centralizar la lógica de negocio y el control de acceso, y una base de datos relacional para la persistencia de la información.

En las siguientes secciones se describen las principales decisiones de diseño e implementación adoptadas, incluyendo la arquitectura del sistema, el modelo de datos, los mecanismos de seguridad, la interfaz de usuario, los servicios complementarios y las estrategias utilizadas para su despliegue y aseguramiento de calidad.

## 5.1 Arquitectura general del sistema

El sistema fue diseñado siguiendo una arquitectura cliente-servidor, separando la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de la información en componentes independientes.

Como se muestra en la Figura 5.1, la solución se encuentra compuesta por tres componentes principales:

- **Frontend:** aplicación web responsable de la interacción con los usuarios, la presentación de la información y la gestión de las interfaces correspondientes a los distintos roles y etapas del circuito.
- **Backend:** aplicación encargada de exponer los servicios utilizados por el frontend, implementar la lógica de negocio, aplicar las reglas del circuito de gestión y garantizar los mecanismos de autenticación y autorización.
- **Base de datos:** sistema de persistencia responsable de almacenar la información institucional, los programas académicos, usuarios, relaciones y registros necesarios para garantizar la trazabilidad del proceso.

El frontend se comunica con el backend mediante una API REST utilizando solicitudes HTTP e intercambio de información en formato JSON. El backend constituye el punto central de acceso a la información y es el responsable de validar las operaciones antes de

interactuar con la capa de persistencia.

Para la implementación del frontend se utilizaron **React y Next.js**, mientras que el backend fue desarrollado en **Java utilizando Spring Boot**. La persistencia se implementó mediante una base de datos relacional **PostgreSQL**. [5][6][9][12]

Esta separación permite que los componentes puedan evolucionar con un menor nivel de acoplamiento y concentra las reglas de negocio y seguridad en el backend, evitando depender de las restricciones implementadas únicamente en la interfaz de usuario.

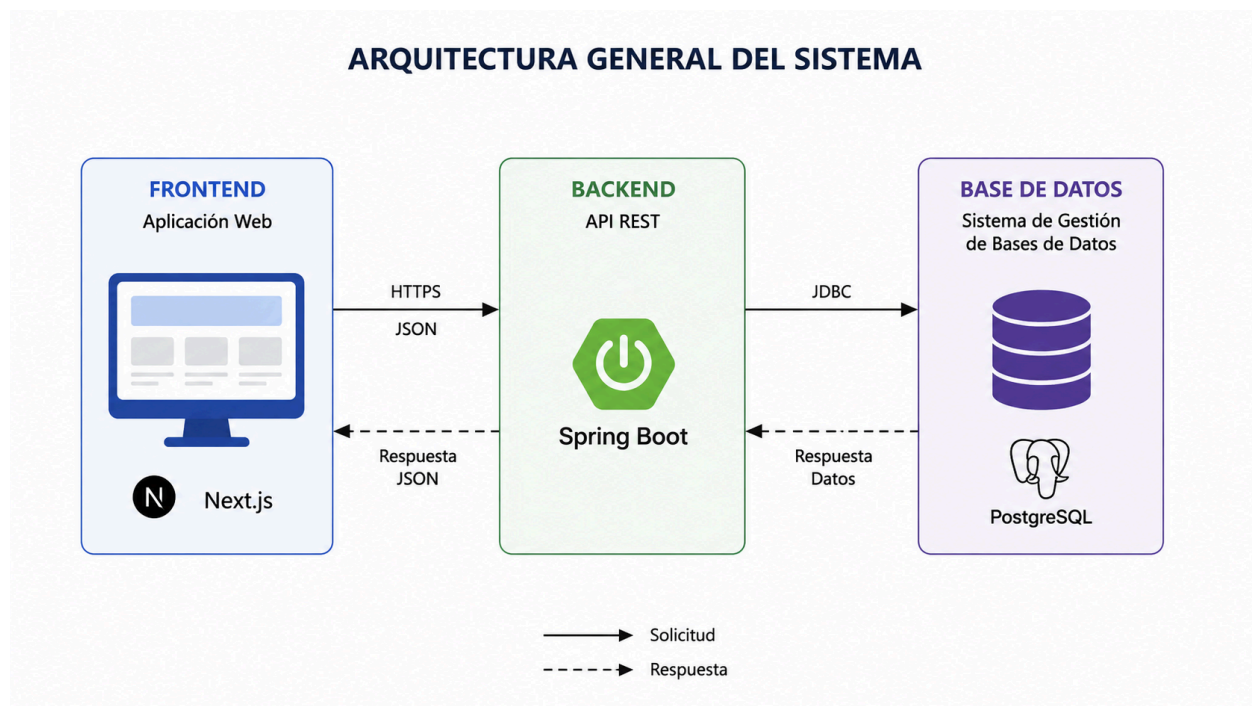


Figura 5.1: Arquitectura general del sistema.

## 5.2 Diseño e implementación del backend

El backend constituye el núcleo funcional del sistema y centraliza la lógica de negocio, el acceso a los datos y la aplicación de las reglas de seguridad. Fue desarrollado en Java utilizando Spring Boot y expone sus funcionalidades mediante una API REST consumida

por el frontend.

Con el objetivo de mantener una adecuada separación de responsabilidades, su implementación se organizó en diferentes capas y componentes especializados. Esta estructura permite desacoplar la recepción de solicitudes, la lógica del dominio y la persistencia, facilitando tanto el mantenimiento como la incorporación de nuevas funcionalidades.

### 5.2.1 Arquitectura y organización interna

El backend se organizó siguiendo una arquitectura en capas, diferenciando principalmente los componentes de control, servicios y acceso a datos como se muestra en la Figura 5.2.

La **capa de controladores (Controller)** expone los endpoints de la API REST y actúa como punto de entrada para las solicitudes provenientes del frontend. Su responsabilidad principal consiste en recibir los datos de entrada, delegar su procesamiento y devolver la respuesta correspondiente, evitando incorporar lógica de negocio propia.

La **capa de servicios (Service)** concentra la lógica de negocio del sistema. En ella se implementan las reglas relacionadas con la gestión de las entidades, el circuito de los programas académicos, sus cambios de estado y las validaciones necesarias para realizar las diferentes operaciones.

La **capa de acceso a datos (Repository)** abstrae la interacción con la base de datos y proporciona las operaciones necesarias para consultar y persistir las entidades del dominio. Para su implementación se utiliza Spring Data JPA junto con Hibernate como proveedor de mapeo objeto-relacional. [12]

Además de estas capas principales, el backend incorpora componentes específicos para seguridad, transformación de datos, manejo centralizado de errores y servicios transversales, permitiendo mantener separadas las responsabilidades que no pertenecen directamente a una entidad particular.



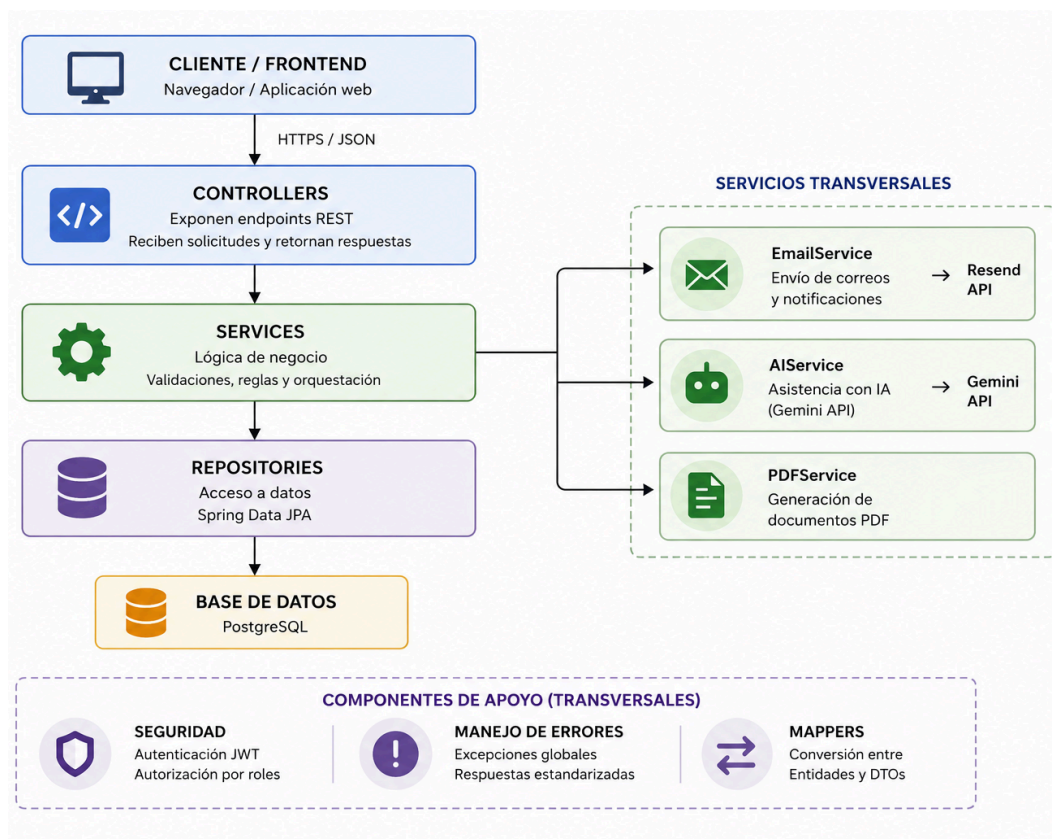


Figura 5.2: Arquitectura del backend.

## 5.2.2 API REST

La comunicación entre el frontend y el backend se realiza mediante una API REST. Los diferentes recursos del sistema se exponen a través de endpoints organizados según las funcionalidades y entidades sobre las que operan.

Las operaciones utilizan los métodos HTTP correspondientes para la consulta, creación, modificación y eliminación de recursos, intercambiando la información principalmente en formato JSON.

La API constituye el único punto de acceso del frontend a la lógica y persistencia del sistema. Por este motivo, las validaciones de negocio y de autorización se realizan en el



backend, independientemente de las restricciones o controles presentes en la interfaz de usuario.

Asimismo, la especificación de la API es utilizada para mantener un contrato definido entre frontend y backend y facilitar la generación de los clientes empleados por la aplicación web.

---

### 5.2.3 Modelo de dominio y DTOs

El backend representa la información persistida mediante entidades del dominio, pero estas no son expuestas directamente a través de la API. Para el intercambio de información se utilizan **Data Transfer Objects (DTOs)** adaptados a las necesidades de cada operación.

Esta separación permite controlar la información recibida y devuelta por la API, evitar el acoplamiento directo entre el modelo de persistencia y sus consumidores y utilizar diferentes representaciones de una misma entidad según el contexto de uso.

La transformación entre entidades y DTOs se realiza mediante **MapStruct**, reduciendo el código repetitivo asociado al mapeo manual y centralizando las reglas de conversión.

Este enfoque permite mantener encapsulado el modelo interno y facilita su evolución sin requerir que cada modificación de persistencia produzca necesariamente un cambio equivalente en el contrato de la API.

---

### 5.2.4 Persistencia y acceso a datos

El acceso a la información persistida se implementó utilizando **Spring Data JPA**, con **Hibernate** como implementación del mecanismo de mapeo objeto-relacional. [9][12]

Las entidades del dominio se encuentran mapeadas sobre una base de datos PostgreSQL y los repositorios proporcionan las operaciones necesarias para su consulta y

persistencia. Sobre esta base se incorporan consultas específicas cuando las necesidades del dominio requieren recuperar información considerando relaciones, estados, roles u otros criterios.

El acceso a los datos se mantiene encapsulado respecto de las capas superiores, de manera que los controladores no interactúan directamente con la persistencia y las operaciones son coordinadas desde la lógica de servicios.

---

### **5.2.5 Implementación del circuito de gestión de programas**

El circuito definido conceptualmente en la sección 4.5 se implementa en el backend mediante reglas de negocio que controlan el estado del programa, el actor responsable de cada etapa y las transiciones permitidas.

Las operaciones sobre un programa verifican tanto su situación dentro del circuito como el rol y contexto del usuario que intenta realizarlas. De esta manera, el avance, rechazo o modificación de un programa solamente puede producirse cuando se cumplen las condiciones correspondientes a la etapa actual.

La verificación de que todas las comisiones curriculares involucradas hayan aceptado el programa, así como el registro del historial de transiciones, se apoyan en el modelo de datos descrito en la sección 5.3.4; esta capa se limita a aplicarlas: antes de ejecutar una transición, la capa de servicios comprueba que se cumplan las condiciones de la etapa actual (por ejemplo, que el docente responsable haya completado la carga, o que todas las comisiones requeridas hayan emitido su decisión) y solo entonces actualiza el estado y dispara las notificaciones correspondientes.

De esta forma, las reglas del circuito se encuentran centralizadas en el backend y no dependen del comportamiento de la interfaz utilizada para operar el sistema.

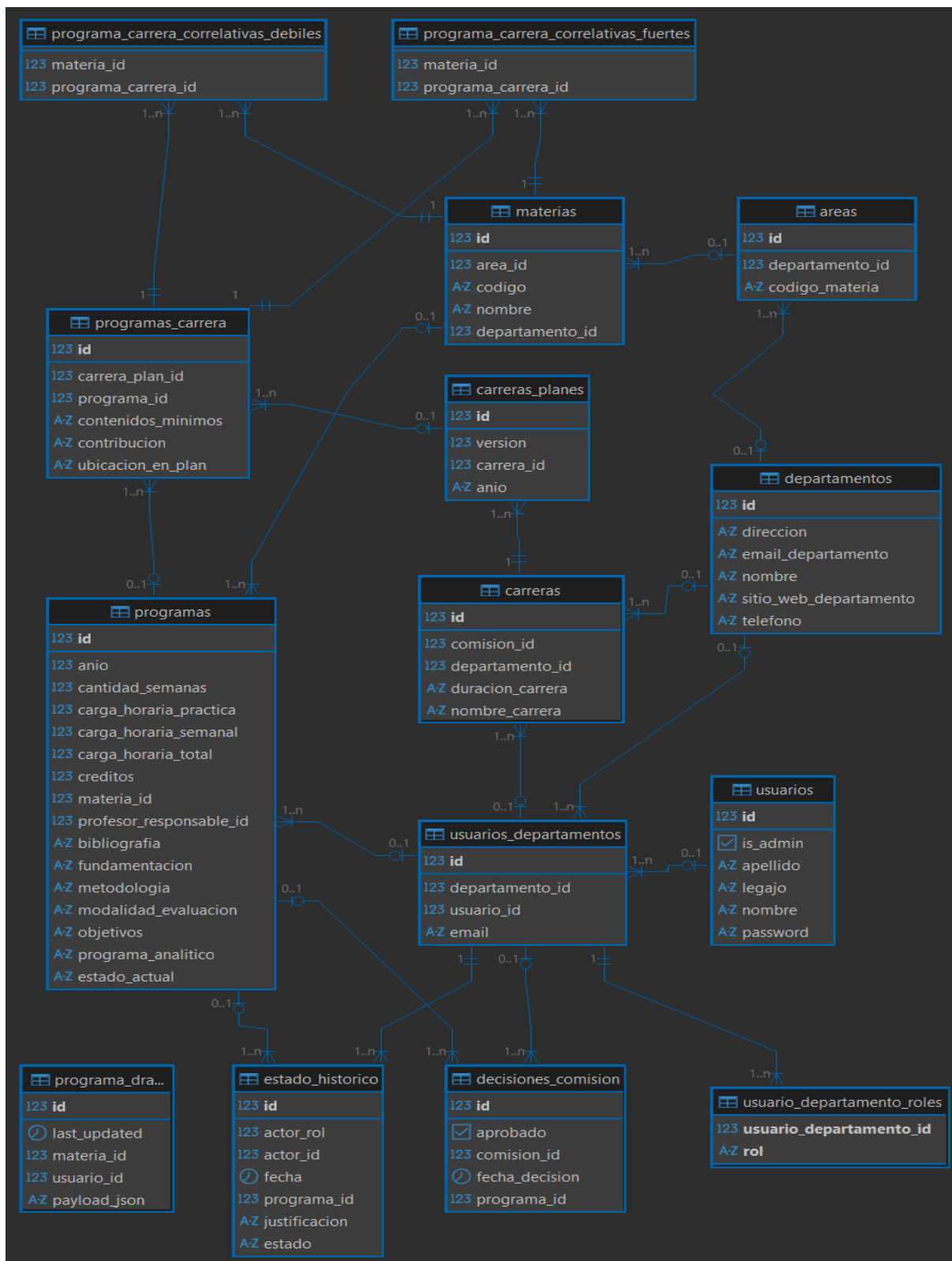
---

## **5.3 Persistencia y modelos de datos**

La persistencia de la información se implementó mediante una base de datos relacional PostgreSQL. El modelo de datos fue diseñado a partir de las entidades y relaciones identificadas durante el análisis de requerimientos, buscando representar tanto la estructura académica de la Universidad como las particularidades del circuito de gestión de programas. [9]

El diseño prioriza la integridad y consistencia de la información, evitando duplicaciones innecesarias y utilizando relaciones entre entidades para representar los diferentes contextos institucionales. Asimismo, incorpora estructuras específicas para resolver aspectos centrales del sistema, como la pertenencia multidepartamental de los usuarios, la asociación de programas con múltiples carreras y planes de estudio y la trazabilidad de su circuito de gestión.

La Figura 5.3 presenta una visión general del modelo implementado y de las principales relaciones entre sus entidades. Debido a su extensión, en las siguientes secciones se describen únicamente aquellas decisiones de modelado que resultan relevantes para comprender el funcionamiento del sistema.



### 5.3.1 Modelo institucional

Las entidades institucionales descritas conceptualmente en la sección 4.3.1, departamento, área académica, carrera, plan de estudio y materia, se implementaron como tablas relacionadas mediante claves foráneas, siguiendo las cardinalidades propias del dominio (por ejemplo, un departamento con múltiples áreas y carreras, o una carrera con uno o más planes de estudio). La Figura 5.2 muestra el modelo relacional completo, incluyendo estas relaciones.

Este modelo institucional constituye la base sobre la cual se apoyan las relaciones específicas de usuarios y roles (sección 5.3.2) y de programas académicos (sección 5.3.3).

---

### 5.3.2 Usuarios, departamentos y roles

Para implementar el modelo multidepartamental definido en la sección 4.3.3, la relación entre usuarios y departamentos se representa mediante una entidad asociativa **Usuario-Departamento**.

Esta entidad representa la pertenencia de un usuario a un determinado departamento y permite almacenar información que depende específicamente de dicho contexto. Entre sus atributos y relaciones se encuentran el correo electrónico utilizado dentro del departamento y el conjunto de roles que el usuario puede desempeñar en él.

Esta modelización refleja, a nivel de datos, el criterio ya definido en la sección 4.3.3: los roles se asocian a la relación usuario-departamento y no al usuario de forma global, sin necesidad de mantener múltiples cuentas dentro del sistema.

Sobre esta misma relación se representan además responsabilidades académicas dependientes del contexto, como las materias en las que el usuario actúa como docente y las carreras cuya comisión curricular coordina.

Este diseño permite centralizar la información dependiente del contexto departamental y constituye la base del mecanismo de autorización multicontextual desarrollado en la

### **5.3.3 Programas académicos y relaciones**

El programa académico constituye la entidad central del modelo de datos. Cada programa se encuentra asociado a una materia, a un año académico y a un docente responsable dentro del contexto departamental correspondiente.

Como se estableció en la sección 4.4, un mismo programa puede encontrarse asociado a múltiples carreras y planes de estudio. Para representar esta relación se utiliza una entidad asociativa entre el programa y el contexto carrera-plan, evitando duplicar la información general y los contenidos académicos del programa.

Esta asociación permite almacenar los datos que dependen específicamente de cada contexto curricular, tales como la ubicación de la asignatura dentro del plan, los contenidos mínimos, su contribución a la carrera y las asignaturas correlativas correspondientes.

Las correlativas se representan mediante relaciones con otras materias, diferenciando aquellas consideradas fuertes y débiles. De esta manera, las referencias se mantienen vinculadas a las materias existentes en el sistema en lugar de almacenarse como información independiente.

La separación entre la información propia del programa y aquella correspondiente a cada carrera y plan permite representar el modelo definido durante el relevamiento manteniendo una única instancia de los contenidos comunes de la asignatura.

---

### **5.3.4 Estados, decisiones y trazabilidad**

Para soportar el circuito de gestión definido en la sección 4.5, el modelo de datos incorpora información destinada a representar el estado actual de cada programa y

conservar el historial de las transiciones realizadas.

Además del estado actual, se mantiene un **historial de estados** que permite registrar la evolución del programa a lo largo del circuito, incluyendo las transiciones realizadas, los actores involucrados, las fechas correspondientes y las justificaciones asociadas cuando existen rechazos o retrocesos.

Las evaluaciones realizadas por las comisiones curriculares se almacenan de manera individual para cada una de las carreras involucradas. Esto permite determinar si todas las comisiones requeridas han aceptado el programa y aplicar las reglas correspondientes cuando alguna de ellas registra un rechazo.

La conservación de esta información permite reconstruir el recorrido seguido por un programa desde su creación hasta su aprobación y mantener las decisiones anteriores aun cuando estas dejen de tener validez para el ciclo de revisión actual.

De esta manera, el modelo de persistencia proporciona el soporte necesario para garantizar la trazabilidad requerida durante todo el circuito de gestión.

---

## 5.4 Seguridad y control de acceso

La seguridad del sistema se implementó principalmente en el backend, de manera que el acceso a los recursos y operaciones no dependa únicamente de las restricciones aplicadas por la interfaz de usuario.

El esquema adoptado diferencia los mecanismos de **autenticación**, utilizados para verificar la identidad del usuario, de los mecanismos de **autorización**, encargados de determinar las operaciones que puede realizar según su pertenencia departamental, rol activo y relación con los recursos involucrados.

Esta separación resulta especialmente relevante debido al modelo multidepartamental del sistema, donde los permisos de una misma persona pueden variar según el contexto institucional en el que se encuentre operando.

## 5.4.1 Autenticación

La autenticación se implementó en el backend utilizando **Spring Security** y un esquema basado en **JSON Web Tokens (JWT)**. [12]

Luego de validar las credenciales del usuario, el sistema genera un token que permite identificarlo en las solicitudes posteriores realizadas a la API. El frontend incorpora dicho token en las solicitudes a los recursos protegidos y el backend verifica su validez antes de procesarlas.

La aplicación utiliza un esquema de sesiones sin estado (*stateless*), por lo que el backend no mantiene una sesión tradicional asociada a cada usuario. La identidad necesaria para procesar cada solicitud se obtiene a partir de la información de autenticación recibida.

Este mecanismo permite centralizar la autenticación en la API y constituye el primer nivel de protección sobre las funcionalidades del sistema.

---

## 5.4.2 Autorización multicontextual

La autorización multicontextual reutiliza el modelo usuario-departamento-rol descripto en las secciones 4.3.3 y 5.3.2, aplicado ahora a la validación de cada solicitud sobre la API.

Cada solicitud enviada por el frontend incluye el **departamento** y el **rol activos** seleccionados por el usuario. Antes de ejecutar cualquier operación, el backend verifica que el usuario autenticado pertenezca efectivamente a ese departamento y disponga de ese rol.

De esta manera, la selección realizada en el frontend no constituye por sí misma una autorización, sino únicamente la indicación del contexto que el backend debe validar en cada request.

Este mecanismo permite que una misma cuenta pueda operar bajo diferentes responsabilidades institucionales sin mezclar los permisos correspondientes a cada



departamento o rol.

---

### 5.4.3 Control de acceso a recursos y operaciones

Además de validar el departamento y rol activos, determinadas operaciones requieren verificar la relación del usuario con el recurso involucrado y el estado en el que este se encuentra.

En el caso de los programas académicos, las reglas de autorización consideran las responsabilidades definidas por el circuito de gestión. Por ejemplo, un usuario con rol docente solamente puede modificar aquellos programas de los que haya sido designado responsable y cuando estos se encuentren en una etapa que habilite su intervención. De forma equivalente, una coordinación de comisión curricular solamente puede evaluar programas correspondientes a las carreras que coordina.

Estas validaciones se realizan en el backend antes de ejecutar las operaciones de negocio, evitando que un usuario pueda ampliar sus capacidades modificando parámetros enviados desde el frontend o accediendo directamente a los endpoints de la API.

La interfaz complementa estos controles mostrando únicamente las acciones correspondientes al contexto y estado actual, pero las restricciones de seguridad se mantienen centralizadas en el servidor. De esta manera, la experiencia de usuario y el mecanismo efectivo de autorización permanecen separados.

---

## 5.5 Diseño e implementación del frontend

El frontend constituye la capa de presentación del sistema y fue diseñado con el objetivo de proporcionar una interfaz web que permita a los distintos actores interactuar con las funcionalidades correspondientes a su contexto y responsabilidades.

Su implementación se realizó utilizando **Next.js**, **React** y **TypeScript**, adoptando una organización basada en páginas y componentes reutilizables. La interfaz se encuentra

estructurada de acuerdo con las principales funcionalidades del sistema, incluyendo la gestión de las entidades institucionales y, principalmente, las diferentes etapas del circuito de gestión de programas académicos.

Debido a la diversidad de usuarios y responsabilidades contempladas, una parte central del diseño del frontend consiste en adaptar la información y las acciones disponibles según el departamento, rol y etapa del circuito en los que se encuentre operando el usuario.

### 5.5.1 Arquitectura y tecnologías

El frontend fue desarrollado utilizando **Next.js** sobre **React**, con **TypeScript** como lenguaje principal. La aplicación se organizó de manera modular, separando las páginas asociadas a las distintas funcionalidades de aquellos componentes y servicios reutilizados de forma transversal. [5][6]

Para la construcción de la interfaz se utilizaron **Tailwind CSS** y componentes basados en **shadcn/ui**, buscando mantener criterios visuales consistentes y facilitar la reutilización de elementos comunes como formularios, tablas, diálogos, controles de navegación y notificaciones.

La estructura de la aplicación diferencia las funcionalidades de autenticación de aquellas disponibles una vez iniciado el acceso al sistema. Dentro de estas últimas se encuentran los módulos correspondientes a la gestión de usuarios, departamentos, áreas, carreras y materias, junto con las interfaces destinadas al circuito completo de los programas académicos.

---

### 5.5.2 Comunicación con la API y gestión de datos

La información utilizada por el frontend se obtiene principalmente a través de la API REST expuesta por el backend. Para mantener sincronizado el contrato entre ambos

componentes, se utiliza la especificación **OpenAPI** del backend como base para la generación automática de clientes tipados utilizados desde la aplicación web. [7]

Sobre estos clientes se utiliza **React Query** para gestionar las consultas y modificaciones de información, así como la actualización de los datos presentados luego de realizar operaciones sobre el sistema.

Este enfoque permite centralizar la comunicación con la API, reducir la implementación manual de solicitudes y mantener una correspondencia tipada entre los datos expuestos por el backend y los utilizados en el frontend.

La comunicación autenticada se canaliza a través del servidor de Next.js, que actúa como intermediario entre el navegador y el backend. De esta manera, la aplicación puede gestionar las credenciales de autenticación sin exponerlas directamente al código ejecutado en el navegador.

---

### 5.5.3 Gestión del contexto departamental y de rol

Como se definió en la sección 4.3.3, tras autenticarse el usuario elige su departamento y rol activos; esta sección describe cómo el frontend refleja esa elección. El departamento y el rol seleccionados conforman el **contexto activo** de la aplicación, a partir del cual se adaptan la navegación, las opciones visibles y la información mostrada, y se informa al backend el contexto necesario para validar cada operación (sección 5.4.2).

Cuando un usuario dispone de múltiples departamentos o roles, puede cambiar su contexto activo sin necesidad de utilizar cuentas diferentes con los selectores de departamento y de rol como se muestra en la Figura 5.5. Al realizar dicho cambio, la interfaz se actualiza para representar las responsabilidades correspondientes al nuevo contexto indicado en la barra lateral como se muestra en la Figura 5.4.

Como se explicó en la sección 5.4, esta selección permite adaptar la experiencia de usuario, pero no constituye por sí misma un mecanismo de autorización, ya que los permisos son posteriormente verificados por el backend.

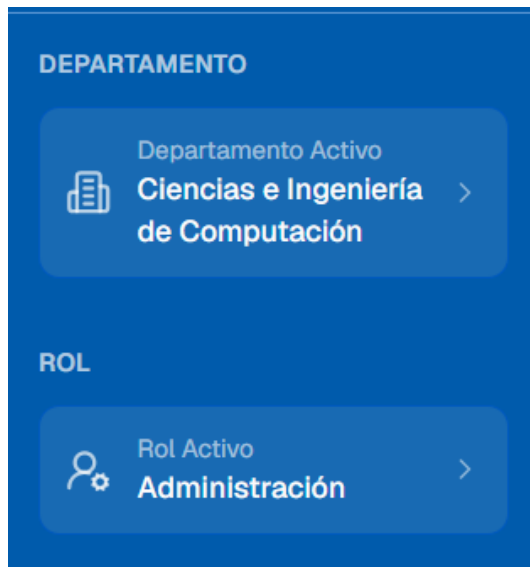


Figura 5.4: Contexto del sistema y selectores.

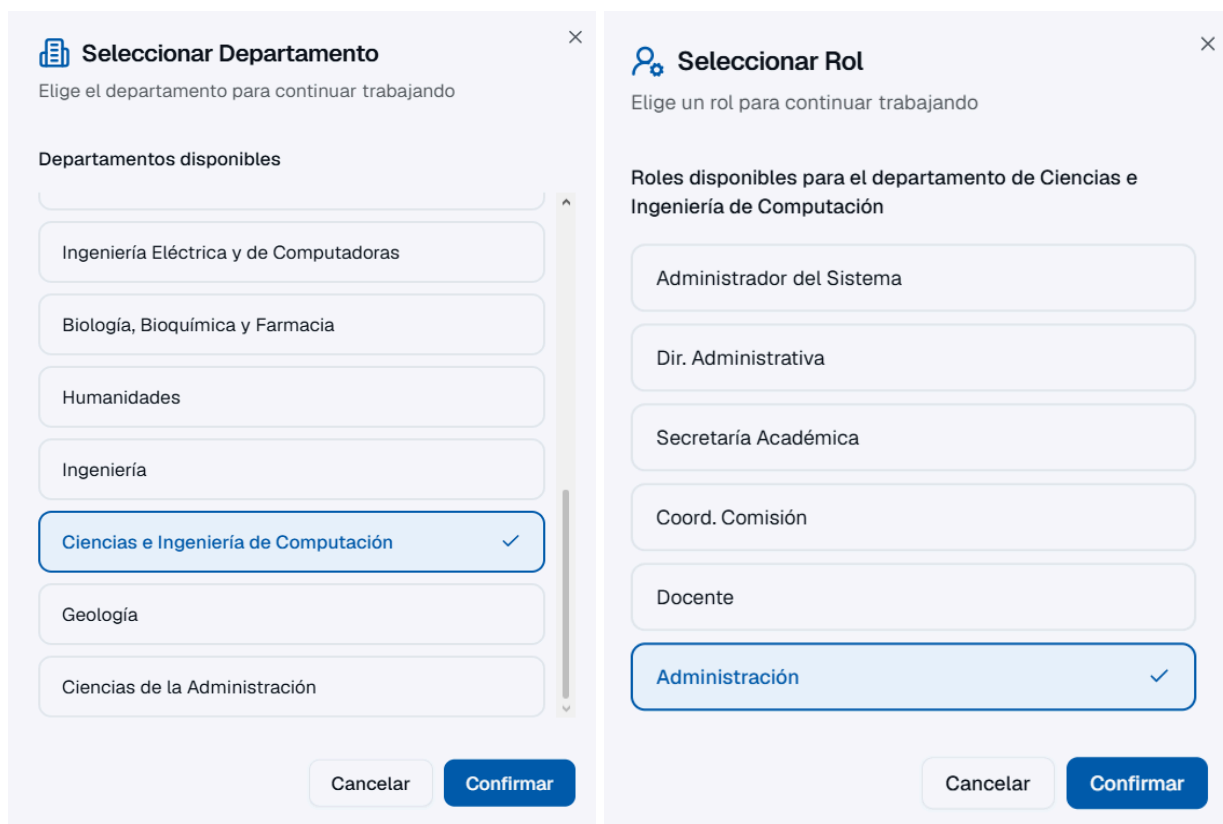


Figura 5.5: Selector de departamento y selector de rol.

---

### 5.5.4 Formularios, validación y guardado

La carga de información se implementó mediante formularios adaptados a las diferentes entidades y etapas del circuito. Debido a la extensión y diversidad de los datos que componen un programa académico, se prestó especial atención a facilitar su carga progresiva y evitar la pérdida de información durante el proceso.

Los formularios utilizan **React Hook Form** para la gestión de sus datos y **Zod** para definir y aplicar las reglas de validación correspondientes. Estas validaciones permiten detectar información incompleta o incorrecta antes de intentar completar una operación.

En particular, durante la elaboración de los programas se implementó un mecanismo de **guardado automático de borradores**, permitiendo conservar progresivamente los cambios realizados sin que el usuario deba completar formalmente la etapa. Esto resulta especialmente útil para los contenidos académicos extensos, cuya elaboración puede requerir múltiples sesiones de trabajo.

La interfaz proporciona además mensajes de ayuda descriptivos, validación y retroalimentación sobre el resultado de las operaciones, buscando que el usuario pueda identificar claramente los campos o acciones que requieren su atención.

A continuación la Figura 5.6 muestra el formulario de programa para el usuario docente.



## Información Básica

Departamento

Ciencias e Ingeniería de Computación

Año

2026

## Materia

## Introducción a la Ingeniería del Software

**Código**

7714

Área

III

**Docente Responsable**

admin (Legajo: 00000)

### Información por Carrera

## #1 Ingeniería en Sistemas de Información (Plan 2012 - Versión 1)

## Carrera

Ingeniería en Sistemas de Información

### Plan

Plan 2012 - Versión 1

Ubicación en el Plan ⓘ

1A/1C

### Correlativas Fuertes ⓘ

☒ Análisis Matemático II

### Correlativas Débiles ⓘ

☒ Lenguajes Formales y Autómatas

Contribución ⓘ

## Contenidos Mínimos

test

### Cargas horarias y Créditos

Cantidad de Semanas

16

### Carga Horaria Semanal

8

**Carga Horaria Total**

128

Créditos ⓘ

4

### Carga Horaria Práctica \*

64

**Contenido Académico**

**Fundamentación \*** ⓘ
 

Justifica la importancia de esta materia...

**Objetivos \*** ⓘ
 

Define los objetivos de aprendizaje...

**Programa Analítico \*** ⓘ
 

Detalla el contenido temático del curso...

**Metodología \*** ⓘ
 

Describe los métodos de enseñanza...

**Modalidad de Evaluación \*** ⓘ
 

Especifica cómo se evaluará el aprendizaje...

**Bibliografía \*** ⓘ
 

Sommerville, I. (2015)...

Formatear

Cargar Datos

× Rechazar

Cancelar

Figura 5.6: Formulario de programa del Docente.

## 5.5.5 Interfaces y visualización según el rol

La interfaz principal del sistema se adapta al contexto activo y presenta a cada usuario la información y las acciones relevantes para sus responsabilidades.

Para ello se implementaron diferentes vistas y paneles que permiten identificar los programas que requieren intervención del usuario, diferenciando aquellos pendientes de completar, revisar o corregir de los programas ya aprobados o disponibles para consulta.

El personal administrativo dispone de las funcionalidades necesarias para gestionar las entidades institucionales y realizar la carga inicial de los programas. Los docentes acceden principalmente a aquellos programas cuya elaboración tienen asignada, mientras que las coordinaciones de comisiones curriculares y la secretaría académica disponen de las interfaces correspondientes a sus respectivas instancias de revisión.

Las interfaces de programas se encuentran además adaptadas a las diferentes etapas de su ciclo de vida, habilitando las acciones correspondientes a cada momento y ofreciendo acceso a información complementaria como su estado, versiones anteriores e historial de estados.

Para facilitar la consulta de conjuntos numerosos de información, las principales vistas incorporan mecanismos de **paginación, ordenamiento y filtrado**, procurando mantener una navegación clara a medida que aumenta la cantidad de programas gestionados.

De esta manera, el frontend no presenta una única interfaz genérica para todos los usuarios, sino que utiliza el contexto institucional y el estado del programa para proporcionar una experiencia acorde con cada instancia del circuito como se muestra en los dashboards de las Figuras 5.7, 5.8 y 5.9.





Figura 5.7: Dashboard de Administración.

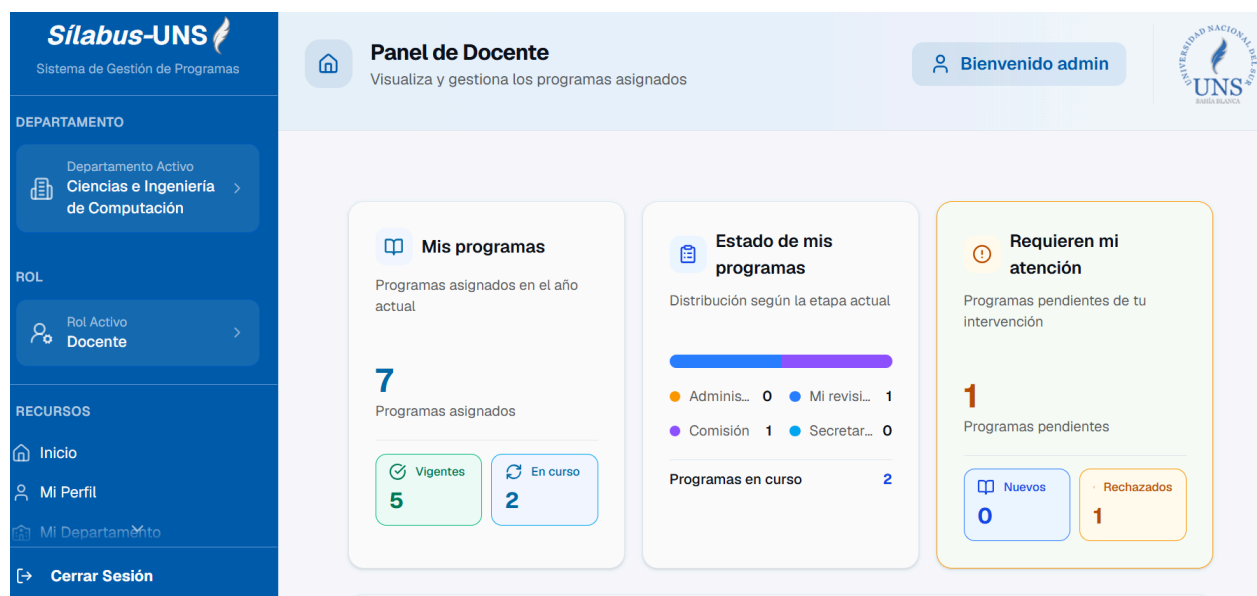


Figura 5.8: Dashboard de Docente.



Figura 5.9: Dashboard de Secretaría Académica.

## 5.6 Servicios transversales

Además de los módulos asociados directamente a las entidades y procesos del dominio, el sistema incorpora un conjunto de servicios transversales que proporcionan funcionalidades complementarias utilizadas desde diferentes partes de la aplicación.

Estos servicios fueron implementados de manera desacoplada de la lógica específica de los módulos que los utilizan, facilitando su mantenimiento y permitiendo modificar o sustituir sus implementaciones sin afectar significativamente al resto del sistema.

Entre ellos se encuentran el envío de notificaciones por correo electrónico, la asistencia mediante inteligencia artificial y la generación de documentos PDF.

### 5.6.1 Notificaciones por correo electrónico

El sistema incorpora un servicio de correo electrónico destinado a acompañar las principales acciones y transiciones del circuito de gestión. Para su implementación se

integró **Resend** como proveedor externo para el envío de los mensajes. [11]

Cuando un programa avanza hacia una nueva etapa, el sistema notifica automáticamente al actor o actores responsables de la siguiente intervención. De manera equivalente, ante un rechazo se informa al destinatario correspondiente junto con la justificación registrada y, cuando corresponde, a los demás actores involucrados en la instancia de revisión.

El servicio también se utiliza para otras comunicaciones del sistema, principalmente aquellas relacionadas con el registro de usuarios y la recuperación de acceso.

El envío de las notificaciones se realiza de manera asíncrona, evitando que esta operación demore innecesariamente las acciones realizadas desde la aplicación. Su implementación se encuentra desacoplada de la lógica principal, permitiendo adaptar posteriormente el mecanismo de envío a la infraestructura institucional disponible.

---

### 5.6.2 Asistencia mediante inteligencia artificial

Como funcionalidad complementaria durante la elaboración de los programas académicos, se incorporó una herramienta de asistencia basada en inteligencia artificial para facilitar el formato de las referencias bibliográficas.

Para esta funcionalidad se integró **Gemini**, servicio de inteligencia artificial generativa de Google. El usuario puede ingresar referencias bibliográficas en texto libre y solicitar su adecuación a las normas **APA, séptima edición**. El backend envía el contenido al servicio y devuelve una propuesta de formato que puede ser utilizada durante la carga del programa. [4]

La funcionalidad se plantea como una herramienta de asistencia y no como una fuente autónoma de información: el contenido bibliográfico es proporcionado por el usuario y

el resultado obtenido debe ser revisado antes de incorporarse definitivamente al programa.

Al igual que el servicio de correo electrónico, la integración se encuentra separada de la lógica principal del sistema, permitiendo modificar el proveedor utilizado sin afectar directamente al circuito de gestión de programas.

---

### **5.6.3 Generación de documentos PDF**

El sistema incorpora un servicio para generar una representación en formato PDF de los programas que han completado satisfactoriamente el circuito de aprobación.

El documento se construye a partir de la información almacenada en el sistema, utilizando una plantilla que organiza de manera estandarizada los datos institucionales, curriculares y académicos del programa. De esta forma, el documento generado refleja la información previamente validada durante las diferentes etapas del circuito. La Figura 5.10 presenta un ejemplo del documento generado.

La generación se realiza de manera dinámica a partir de los datos persistidos, evitando mantener documentos independientes que puedan quedar desactualizados respecto de la información gestionada por el sistema.

Como se indicó durante el relevamiento, el formato utilizado corresponde a la propuesta disponible durante el desarrollo del prototipo y podrá ser adaptado cuando se establezca definitivamente el modelo institucional de programa académico .



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR**  
**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE**  
**COMPUTACIÓN**

Bahía Blanca - Buenos Aires - Argentina

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CARRERA A LA QUE PERTENECE</b> | Ingeniería en Sistemas de Información |
| <b>PLAN AL QUE PERTENECE</b>      | Plan 2012 - Versión 1                 |
| <b>UBICACIÓN EN EL PLAN</b>       | 2A/1C                                 |

**ASIGNATURAS CORRELATIVAS**

| Cursadas                                                                                             | Aprobadas                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Introducción a la Programación Orientada a Objetos (7713) ,<br>Lenguajes Formales y Autómatas (7791) | Elementos de Álgebra y de Geometría (5912) |

**CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CARRERA/PLAN**

Contribución de la asignatura Teoría de la Computabilidad a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información

**CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA MATERIA EN LA CARRERA/PLAN**

Contenidos minimos de la materia de Teoría de la Computabilidad para la carrera de Ingeniería en Sistemas de Infomración

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR</b><br/> <b>DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE</b><br/> <b>COMPUTACIÓN</b><br/>         Bahía Blanca - Buenos Aires - Argentina       </div> |                        |                     |
| <b>PROGRAMA DE:</b> TEORÍA DE LA COMPUTABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | <b>AÑO:</b><br>2026 |
| <b>PROFESOR RESPONSABLE:</b><br>admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CÓDIGO:</b><br>7949 | <b>ÁREA:</b><br>II  |

| HORAS DE CLASE TOTALES | TEORÍA | PRÁCTICA |
|------------------------|--------|----------|
| 128                    | 64     | 64       |

| HORAS DE CLASE SEMANALES | CANTIDAD DE SEMANAS | CRÉDITOS |
|--------------------------|---------------------|----------|
| 8                        | 16                  | 8        |

BLOQUE MÚLTIPLE – CARRERAS / PLANES

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CARRERA A LA QUE PERTENECE</b> | Licenciatura en Ciencias de la Computación |
| <b>PLAN AL QUE PERTENECE</b>      | Plan 2012 - Versión 1                      |
| <b>UBICACIÓN EN EL PLAN</b>       | 2A/1C                                      |

ASIGNATURAS CORRELATIVAS

| Cursadas | Aprobadas |
|----------|-----------|
|          |           |

CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CARRERA/PLAN

Contribución de la asignatura Teoría de la Computabilidad a la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA MATERIA EN LA CARRERA/PLAN

Contenidos mínimos de la materia de Teoría de la Computabilidad para la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computación

Figura 5.10: Fragmento del documento PDF de un programa.

---

## 5.7 Despliegue e infraestructura

Durante el desarrollo del proyecto se configuraron los mecanismos necesarios para desplegar los distintos componentes del sistema en entornos independientes, permitiendo disponer de una versión accesible para pruebas, validación y demostración del prototipo.

La solución mantiene separados el frontend, el backend y la base de datos, permitiendo que cada componente sea desplegado y configurado de manera independiente. Las configuraciones dependientes del entorno, como credenciales, direcciones de servicios y claves de acceso, se gestionan externamente mediante variables de entorno.

La infraestructura utilizada durante el desarrollo tiene carácter provisional y puede ser reemplazada posteriormente por la infraestructura institucional destinada a la operación definitiva del sistema.

### 5.7.1 Contenerización y configuración

Tanto el frontend como el backend fueron preparados para su ejecución mediante **Docker**, disponiendo cada componente de su propia definición de imagen. Esto permite construir y ejecutar ambas aplicaciones de manera reproducible, reduciendo las diferencias entre los distintos entornos de ejecución.

Adicionalmente, se dispone de una configuración mediante **Docker Compose** que permite levantar conjuntamente ambos componentes y establecer su configuración desde un único punto, facilitando la ejecución local y el eventual despliegue sobre infraestructura compatible con contenedores. [16]

La configuración dependiente del entorno se mantiene separada del código mediante variables de entorno, utilizadas para proporcionar parámetros como la conexión con la

base de datos, credenciales y claves correspondientes a los servicios externos.

---

### 5.7.2 Infraestructura de despliegue

Para disponer de una instancia funcional del sistema durante su desarrollo y validación se utilizaron diferentes servicios de infraestructura en la nube.

El **frontend** se encuentra desplegado mediante **Vercel**, que realiza su construcción y ejecución utilizando los mecanismos propios de la plataforma, independientemente de la imagen Docker disponible en el proyecto. El **backend**, por su parte, se encuentra desplegado en **Render** a partir de su configuración contenerizada. Para la persistencia se utiliza una instancia administrada de **PostgreSQL proporcionada por Aiven**. [15][10][1]

Esta infraestructura permitió mantener el prototipo disponible de manera remota, gratuita y limitada para su utilización y validación, sin depender de los entornos locales de desarrollo.

La infraestructura actual tiene carácter provisional y no condiciona el despliegue definitivo del sistema. La contenerización de frontend y backend, junto con la externalización de su configuración, facilita su futura migración hacia la infraestructura institucional provista por la universidad.

---

## 5.8 Calidad, pruebas y DevSecOps

Con el objetivo de mejorar la confiabilidad, mantenibilidad y seguridad del sistema, se incorporaron prácticas de prueba y **DevSecOps** al proceso de desarrollo.



Estas prácticas permiten verificar automáticamente los cambios realizados sobre el código y detectar problemas funcionales, de calidad o de seguridad de manera temprana. Para ello se implementaron pruebas automatizadas sobre los principales componentes de la aplicación y un pipeline de integración continua que reúne diferentes mecanismos de análisis y validación.

De esta manera, la evaluación del sistema no queda limitada a las pruebas manuales realizadas durante el desarrollo, sino que se complementa con controles reproducibles que pueden ejecutarse nuevamente ante futuras modificaciones.

### 5.8.1 Pruebas y validación funcional

Como parte del proceso de aseguramiento de calidad se realizaron pruebas tanto **automatizadas como manuales**, orientadas a verificar el comportamiento de los principales componentes y circuitos del sistema.

En el **backend** se utilizaron **JUnit y Mockito** para verificar principalmente la lógica implementada en la capa de servicios, contemplando reglas de negocio, validaciones y diferentes escenarios de ejecución. En el **frontend** se utilizaron **Vitest y React Testing Library** para evaluar el comportamiento de componentes y formularios, incluyendo validaciones, interacciones y respuestas de la interfaz ante diferentes situaciones.

Las pruebas automatizadas forman parte del **pipeline de integración continua**, por lo que se ejecutan automáticamente ante los cambios contemplados por dicho proceso. De esta manera, una falla en las pruebas puede ser detectada antes de incorporar modificaciones que afecten el comportamiento esperado del sistema.

Estas pruebas se complementaron con **pruebas funcionales manuales**, realizadas utilizando diferentes usuarios, departamentos y roles. Mediante ellas se recorrieron las distintas etapas del circuito de gestión de programas, verificando el comportamiento de las transiciones, rechazos, notificaciones, restricciones de acceso y visualización de

información según el contexto de cada actor.

La combinación de pruebas automatizadas y manuales permitió validar los principales escenarios contemplados por el sistema. Las verificaciones realizadas fueron superadas satisfactoriamente, sin detectarse errores que impidan el funcionamiento esperado de los circuitos evaluados.

---

### 5.8.2 Integración continua

Se implementó un proceso de **integración continua mediante GitHub Actions**, con el objetivo de verificar automáticamente los cambios incorporados al repositorio antes de considerarlos aptos para su integración. [17]

El pipeline automatiza tareas de construcción, ejecución de pruebas y diferentes controles de calidad y seguridad sobre los componentes del sistema. De esta manera, una modificación que no satisface las condiciones establecidas puede ser detectada antes de incorporarse a la versión principal del proyecto.

La automatización de estas verificaciones permite disponer de un proceso reproducible y consistente, evitando que su ejecución dependa exclusivamente de controles manuales realizados por el desarrollador.

El despliegue de la instancia utilizada durante el desarrollo se encuentra además vinculado al repositorio mediante los mecanismos proporcionados por las plataformas de alojamiento, permitiendo actualizar los componentes correspondientes a partir de los cambios incorporados.

---

### 5.8.3 Análisis de calidad y seguridad

Como parte del enfoque DevSecOps adoptado, se incorporaron controles automatizados de seguridad en distintas etapas del proceso de integración continua, como se muestra en la Figura 5.11, combinando análisis de secretos, dependencias, código fuente, infraestructura como código y análisis dinámico de la aplicación. [8]

En primer lugar, se utiliza **Gitleaks** para detectar la incorporación accidental de credenciales, claves u otros secretos al repositorio. Esta verificación analiza el historial del proyecto y actúa como una primera barrera antes de ejecutar el resto de los controles.

El análisis de dependencias (**SCA**) se realiza de manera diferenciada para ambos componentes de la aplicación. En el backend se utiliza **Trivy** para detectar vulnerabilidades conocidas en sus dependencias, mientras que en el frontend se utiliza **npm audit** sobre las dependencias utilizadas en producción.

Para el análisis estático de seguridad del código (**SAST**) se utiliza **CodeQL**, aplicado tanto sobre el código Java del backend como sobre JavaScript/TypeScript del frontend. Los hallazgos obtenidos se integran con las funcionalidades de análisis de seguridad proporcionadas por GitHub.

Asimismo, la configuración de infraestructura como código (**IaC**) es analizada mediante **Trivy y Checkov**, verificando principalmente los archivos Docker y Docker Compose utilizados para la contenerización y ejecución de la aplicación.

Finalmente, una vez superadas las verificaciones previas, se ejecuta un análisis dinámico de seguridad (**DAST**) mediante **OWASP ZAP**. Para ello, el pipeline inicia una instancia del backend y utiliza su especificación OpenAPI para analizar dinámicamente los endpoints expuestos por la API.

La mayoría de estos controles funcionan como **puertas de seguridad (security gates)**, estableciendo criterios de severidad a partir de los cuales un hallazgo provoca el fallo del

pipeline. De esta manera, se evita considerar satisfactoria una integración que no cumpla con los criterios de seguridad definidos para el proyecto.

La combinación de detección de secretos, análisis de dependencias, análisis estático, revisión de infraestructura y análisis dinámico permite evaluar la seguridad desde diferentes perspectivas e incorporar estos controles de manera automatizada al proceso de desarrollo.

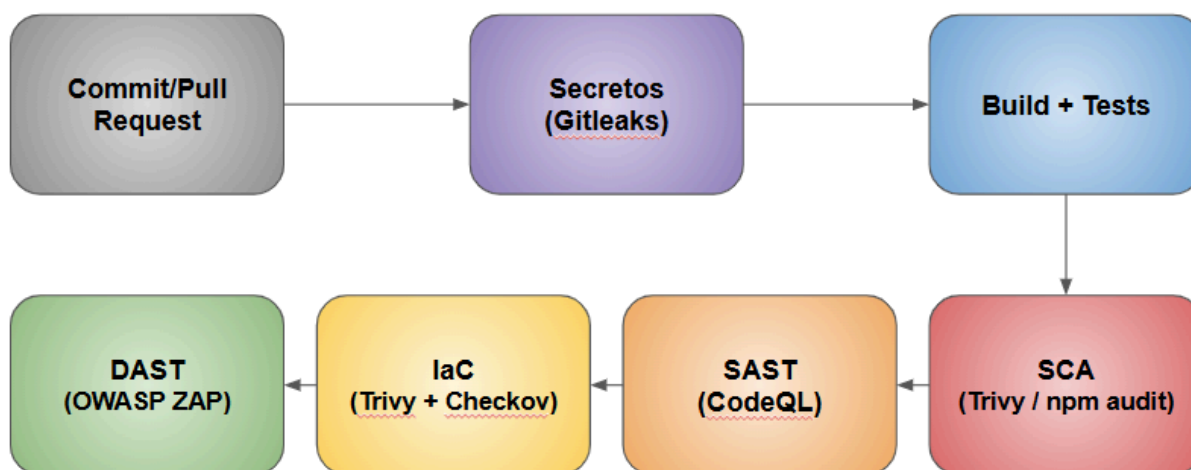


Figura 5.11: Pipeline de integración continua y controles DevSecOps.

---

## 6) Resultados y validación

### 6.1 Resultado del desarrollo

Como resultado del proyecto se obtuvo un **prototipo funcional del Sistema de Gestión de Programas Académicos**, capaz de representar el circuito relevado y gestionar de

manera centralizada la información asociada a los programas de los distintos departamentos de la Universidad Nacional del Sur.

La solución desarrollada permite representar la estructura institucional necesaria para contextualizar los programas, gestionar usuarios con diferentes responsabilidades departamentales y acompañar el proceso completo desde la creación inicial de un programa hasta su aprobación y generación como documento. Asimismo, incorpora mecanismos de versionado, trazabilidad, notificaciones y control de acceso acordes con las características relevadas para el proceso.

Si bien el alcance inicialmente planteado contemplaba el desarrollo y validación de un prototipo funcional, la evolución alcanzada durante el proyecto permitió avanzar más allá de este objetivo inicial. A partir de las demostraciones y evaluaciones realizadas, **se acordó continuar con la adopción institucional de la solución**, previendo su instalación en la infraestructura de la Universidad y su utilización para la gestión de programas académicos durante 2027.

De esta manera, el prototipo obtenido no constituye únicamente una demostración de la solución propuesta, sino también la base funcional sobre la cual se continuará trabajando para su puesta en producción y utilización institucional.

---

## 6.2 Validación funcional e institucional

La validación del sistema se realizó de manera progresiva durante su desarrollo, combinando las pruebas técnicas descriptas en la sección 5.8 con la evaluación funcional de los principales circuitos implementados.

Se realizaron pruebas manuales utilizando diferentes usuarios, departamentos y roles, recorriendo las distintas etapas de la gestión de programas. Estas pruebas contemplaron, entre otros escenarios, la creación y carga de programas, la intervención docente, la revisión por una o múltiples comisiones curriculares, los mecanismos de rechazo y

corrección, la aprobación por Secretaría Académica y la generación del documento final.

Paralelamente, el desarrollo fue acompañado mediante sucesivas instancias de consulta y demostración con la **Comisión Asesora del proyecto**, presentada en la sección 4.1. Estas instancias permitieron contrastar progresivamente la solución desarrollada con las necesidades del proceso institucional, incorporar observaciones y ajustar determinadas funcionalidades y reglas del circuito.

Las sucesivas demostraciones permitieron incorporar observaciones y ajustar funcionalidades a medida que se avanzaba en el desarrollo. Como resultado de este proceso, los principales circuitos contemplados pudieron ser ejecutados satisfactoriamente y la solución fue considerada adecuada para avanzar hacia una instancia de utilización institucional.

---

## 6.3 Cumplimiento de los requerimientos

La solución desarrollada permitió implementar los requerimientos funcionales definidos durante el relevamiento. La Tabla 6.1 presenta una síntesis del grado de cumplimiento de cada uno de ellos y de la forma en que fueron abordados en el sistema.

Los requerimientos funcionales definidos para el prototipo fueron cubiertos en su totalidad. No obstante, algunos comportamientos asociados a ellos continúan sujetos a definiciones institucionales, tal como se indicó en la sección 4.7, sin impedir el funcionamiento del circuito actualmente implementado.

| Req.  | Área relevada            | Estado       | Observaciones                                                |
|-------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Gestión de la estructura | Implementado | Se implementó la gestión de departamentos, áreas académicas, |

|              |                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | académica                                                           |              | carreras, planes de estudio y materias, junto con sus relaciones.                                                                                                                                                               |
| <b>RF-02</b> | Administración de usuarios y roles por departamento                 | Implementado | Los roles se asignan en el contexto de la relación usuario-departamento, permitiendo que un mismo usuario posea responsabilidades diferentes según el departamento.                                                             |
| <b>RF-03</b> | Creación de programas asociados a materias y carreras               | Implementado | Cada programa se asocia a una materia y puede vincularse con una o más combinaciones de carrera y plan de estudio.                                                                                                              |
| <b>RF-04</b> | Intervención de diferentes actores en el ciclo de vida del programa | Implementado | La carga y gestión del programa se distribuye entre los distintos actores de acuerdo con la etapa del circuito y la información bajo su responsabilidad.                                                                        |
| <b>RF-05</b> | Circuito de revisión y aprobación                                   | Implementado | Se implementó el circuito desde la carga administrativa y docente hasta la revisión por comisiones curriculares y la aprobación final por Secretaría Académica.                                                                 |
| <b>RF-06</b> | Rechazo y retorno justificado a etapas anteriores                   | Implementado | Los actores habilitados pueden rechazar un programa, registrar una justificación y devolverlo a la etapa administrativa o docente según corresponda. El comportamiento ante múltiples comisiones mantiene una regla provisoria. |
| <b>RF-07</b> | Versiones históricas                                                | Implementado | Los programas correspondientes a años anteriores se conservan como registros independientes y permanecen disponibles para consulta histórica.                                                                                   |
| <b>RF-08</b> | Generación de documentos PDF                                        | Implementado | Los programas aprobados pueden generarse en formato PDF a partir de la información almacenada. El formato utilizado corresponde a la propuesta institucional disponible durante el                                              |

|              |                                        |              |                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                        |              | desarrollo.                                                                                                                                                       |
| <b>RF-09</b> | Notificaciones                         | Implementado | Se envían notificaciones automáticas por correo electrónico ante las principales transiciones y rechazos del circuito de gestión.                                 |
| <b>RF-10</b> | Consulta contextual de programas       | Implementado | Los programas disponibles se presentan de acuerdo con el departamento, rol, estado y responsabilidad del usuario, incorporando mecanismos de filtrado y consulta. |
| <b>RF-11</b> | Dashboards informativos y contextuales | Implementado | Se implementaron paneles con información e indicadores adaptados al rol y contexto activo del usuario.                                                            |

Tabla 6.1: Cumplimiento de los requerimientos funcionales del sistema.

## 6.4 Limitaciones y restricciones actuales

Si bien el sistema desarrollado cubre los principales requerimientos identificados, existen determinadas limitaciones y aspectos sujetos a evolución que deben considerarse al analizar el resultado obtenido.

En primer lugar, algunas definiciones institucionales relacionadas con la estandarización de los programas continúan abiertas. Como consecuencia, determinadas decisiones adoptadas durante el desarrollo, como el comportamiento ante rechazos durante la revisión por múltiples comisiones o el formato definitivo del documento generado, podrán requerir ajustes posteriores.

Asimismo, la infraestructura utilizada durante el desarrollo tiene carácter provisional. La adopción institucional del sistema requiere su migración hacia la infraestructura provista por la Universidad y la correspondiente adaptación de configuraciones e integraciones externas al entorno definitivo.



La estrategia actual de validación combina pruebas automatizadas sobre backend y frontend con pruebas funcionales manuales de los principales circuitos. Como evolución, podrá ampliarse mediante pruebas automatizadas de integración y end-to-end, así como mediante pruebas de carga y rendimiento sobre la infraestructura institucional definitiva.

Finalmente, pueden surgir funcionalidades dependientes de decisiones institucionales aún pendientes que no forman parte de la versión desarrollada.

---

## **7) Continuidad y trabajo futuro**

Como continuidad inmediata del proyecto se prevé la instalación del sistema sobre la infraestructura de la Universidad Nacional del Sur, reemplazando los servicios de alojamiento utilizados durante el desarrollo del prototipo.

Esta etapa comprenderá la configuración de los componentes de frontend, backend y PostgreSQL en el entorno institucional, así como la adaptación de aquellas integraciones externas que deban ajustarse a los servicios provistos por la Universidad.

La puesta en producción permitirá avanzar desde el entorno de prototipado y validación hacia la utilización del sistema en un contexto institucional real, prevista para la gestión de programas académicos durante 2027.

Esta instancia permitirá además obtener información derivada del uso cotidiano del sistema por parte de una mayor cantidad de usuarios y departamentos, posibilitando identificar nuevos requerimientos y oportunidades de mejora.

La arquitectura modular y la separación de las principales responsabilidades fueron consideradas durante el desarrollo con el objetivo de facilitar estas futuras adaptaciones sin requerir modificaciones estructurales sobre la totalidad de la solución.

## **8) Conclusiones**

El presente proyecto surgió a partir de la necesidad de avanzar hacia una gestión más uniforme y centralizada de los programas académicos de la Universidad Nacional del Sur, en un contexto caracterizado por la utilización de formatos y procedimientos heterogéneos entre los distintos departamentos.

A partir del relevamiento realizado fue posible identificar las principales entidades, actores, relaciones y etapas involucradas en este proceso y construir un modelo capaz de representar tanto la estructura académica de la Universidad como las particularidades del circuito de elaboración y aprobación de programas.

Sobre esta base se diseñó e implementó un prototipo funcional que centraliza la información, distribuye las responsabilidades entre los distintos actores, conserva la trazabilidad de las decisiones y acompaña el programa desde su creación hasta su aprobación y generación como documento. El desarrollo incorporó además buenas prácticas, mecanismos de seguridad, pruebas automatizadas y prácticas DevSecOps orientadas a mejorar la calidad y mantenibilidad de la solución.

Uno de los principales desafíos del proyecto estuvo dado por el carácter evolutivo de los propios requerimientos. Algunas reglas debieron ser refinadas durante la implementación a partir de situaciones no contempladas inicialmente, mientras que otras continúan sujetas a futuras definiciones institucionales. Esta situación puso de manifiesto la importancia de mantener una comunicación continua con los actores involucrados y de diseñar una solución suficientemente flexible para adaptarse a cambios posteriores.

Si bien el objetivo inicial consistía en desarrollar y validar un prototipo funcional, el resultado alcanzado permitió avanzar hacia una instancia posterior no contemplada originalmente: **la adopción del sistema para su utilización institucional**. La decisión de continuar con su instalación sobre la infraestructura de la universidad y utilizarlo durante 2027 constituye una validación adicional de la utilidad de la solución desarrollada y transforma al prototipo en la base de un sistema destinado a su aplicación real.

Desde el punto de vista académico, el proyecto permitió integrar conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en áreas de análisis de requerimientos, modelado de datos, arquitectura de software, desarrollo web, seguridad, pruebas y despliegue, aplicándolos sobre una problemática concreta de la propia universidad.

En este sentido, el principal resultado del trabajo no se limita al producto de software obtenido, sino también a la definición y sistematización de un proceso que hasta el momento se encontraba distribuido entre diferentes actores y modalidades de trabajo, proporcionando una base sobre la cual continuar avanzando hacia una gestión institucional estandarizada de los programas académicos.

---

## **9) Bibliografía**

- [1] Aiven. (s. f.). *Aiven for PostgreSQL documentation*. [Aiven for PostgreSQL Documentation](#)
- [2] Carreño Zabalegui, G., & Loustaunau, F. (2025). *Flowa UNS: Sistema de gestión de programas de materias* [Proyecto final de carrera, Universidad Nacional del Sur].
- [3] Carreño Zabalegui, G., & Loustaunau, F. (2025). *Flowa UNS* [Código fuente]. GitHub. [Repositorio Flowa UNS](#)
- [4] Google. (s. f.). *Gemini API documentation*. Google AI for Developers. [Gemini API documentation](#)
- [5] Meta Platforms, Inc. (s. f.). *React documentation*. [React](#)
- [6] Next.js. (s. f.). *Next.js documentation*. Vercel. [Next.js Documentation](#)
- [7] OpenAPI Initiative. (s. f.). *OpenAPI Specification*. [OpenAPI Specification](#)
- [8] OWASP Foundation. (s. f.). *OWASP DevSecOps guideline*. [OWASP DevSecOps Guideline](#)

- [9] PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *PostgreSQL documentation*. [PostgreSQL Documentation](#)
- [10] Render. (s. f.). *Render documentation*. [Render Documentation](#)
- [11] Resend. (s. f.). *Resend documentation*. [Resend Documentation](#)
- [12] Spring. (s. f.). *Spring Boot reference documentation*. Broadcom. [Spring Boot Reference Documentation](#)
- [13] Universidad Nacional del Sur. (s. f.). *Universidad Nacional del Sur*. [Sitio oficial de la Universidad Nacional del Sur](#)
- [14] Universidad Nacional del Sur, Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación. (s. f.). *Cómo hablamos*. [Cómo hablamos – DCIC](#)
- [15] Vercel. (s. f.). *Vercel documentation*. [Vercel Documentation](#)
- [16] Docker, Inc. (s. f.). *Docker documentation*. [Docker Documentation](#)
- [17] GitHub, Inc. (s. f.). *GitHub Actions documentation*. [GitHub Actions Documentation](#)